ФИЗИКА • 9 СЫНЫП

Толық конспект

Кинематика, астрономия, динамика, сақталу заңдары, тербелістер мен толқындар, атомдық және ядролық физика

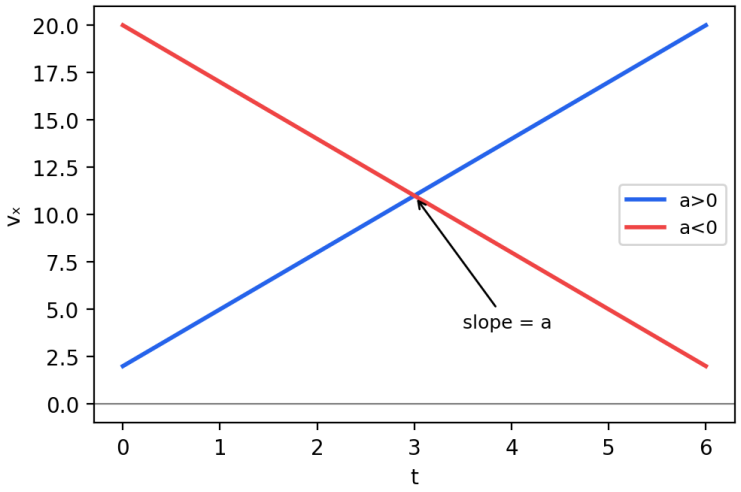
Оқулық бойынша: Н. А. Закирова, Р. Р. Аширов. Физика. 9 сынып. — Нұр-Сұлтан: Арман-ПВ, 2019.

Мазмұны

Мазмұны ... 2
Тарау 1. Кинематика негіздері ... 4
§ 1. Механикалық қозғалыс ... 4
§ 2. Векторлар және оларға амалдар қолдану, вектордың координата остеріне проекциясы ... 5
§ 3. Түзу сызықты бірқалыпты айнымалы қозғалыс, үдеу ... 6
§ 4. Түзу сызықты бірқалыпты үдемелі қозғалыстағы жылдамдық пен орын ауыстыру ... 7
§ 5. Денелердің еркін құлауы, еркін құлау үдеуі ... 9
§ 6. Қисық сызықты қозғалыс, материалық нүктенің шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалысы. Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар ... 10
§ 7. Центрге тартқыш үдеу ... 11
Тарау 2. Астрономия негіздері ... 13
§ 8. Жұлдызды аспан ... 13
§ 9. Аспан сферасы, аспан координаталар жүйелері ... 14
§ 10. Түрлі географиялық ендіктердегі аспан денелерінің көрінетін қозғалысы, жергілікті, белдеулік және дүниежүзілік уақыт ... 16
§ 11. Күн жүйесі планеталарының қозғалыс заңдары ... 17
§ 12. Астрономияда қашықтықты параллакс әдісімен анықтау ... 18
Тарау 3. Динамика негіздері ... 20
§ 13. Ньютонның бірінші заңы, инерциялық есептеу жүйелері ... 20
§ 14. Механикадағы күштер ... 21
§ 15. Ньютонның екінші заңы, масса ... 22
§ 16. Ньютонның үшінші заңы ... 23
§ 17. Бүкіләлемдік тартылыс заңы ... 24
§ 18. Дене салмағы, салмақсыздық ... 25
§ 19. Дененің ауырлық күшінің әсерінен қозғалысы. Жердің жасанды серіктерінің қозғалысы ... 26
Тарау 4. Сақталу заңдары ... 28
§ 20. Дене импульсі және күш импульсі. Импульстің сақталу заңы ... 28
§ 21. Реактивті қозғалыс ... 29
§ 22. Механикалық жұмыс және энергия ... 30
§ 23. Энергияның сақталу және түрлену заңы ... 31
Тарау 5. Тербелістер мен толқындар ... 33
§ 24. Тербелмелі қозғалыс ... 33
§ 25. Тербеліс кезіндегі энергияның түрленуі. Тербелмелі қозғалыс теңдеуі ... 34
§ 26. Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері ... 35
§ 27. Еркін және мәжбүрлі тербелістер, резонанс ... 36
§ 28. Еркін электромагниттік тербелістер ... 37
§ 29. Толқындық қозғалыс ... 38

§ 30. Дыбыс, дыбыс сипаттамалары, акустикалық резонанс, жаңғырық 39
§ 31. Электромагниттік толқындар. Электромагниттік толқындар шкаласы 41
Тарау 6. Атом құрылысы, атомдық құбылыстар 43
§ 32. Жылулық сәулелену, жарық электромагниттік толқын ретінде 43
§ 33. Фотоэффект және оның заңдары, фотоэффектіні қолдану 44
§ 34. Атомның құрылысы. Резерфорд тәжірибелері 45
§ 35. Бордың кванттық постулаттары, сутегі атомының Бор бойынша моделі 46
§ 36. Лазерлер, лазерлерді қолдану 47
Тарау 7. Атом ядросы 49
§ 37. Атом ядросының құрамы, ядролық күштер, ядроның байланыс энергиясы 49
§ 38. Радиоактивтілік, радиоактивті ыдырау заңы 50
§ 39. Ядролық реакциялар, ядроның бөліну реакциясы 51
§ 40. Термоядролық реакция, атом энергетикасы 52
§ 41. Элементар бөлшектер 54
Тарау 8. Қорытынды. Заманауи физикалық әлем бейнесі 56
§ 42. Физика және ғылыми-техникалық прогресс 56
§ 43. Физикалық әлем бейнесі 57

Тарау 1. Кинематика негіздері



§ 1. Механикалық қозғалыс

- Механикалық қозғалыс — дененің кеңістіктегі орнының басқа денелерге қатысты уақыт өте келе өзгеруі.
- Материалық нүкте — берілген есепте пішіні мен өлшемдерін елемеуге болатын дене.
- Есептеу денесі, координаталар жүйесі және уақытты өлшеу құралы есептеу жүйесін құрайды; қозғалыс салыстырмалы (жолаушы орындыққа қатысты тыныштықта, бірақ жерге қатысты қозғалыста).

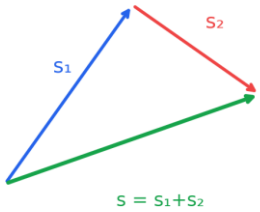
АНЫҚТАМАЛАР

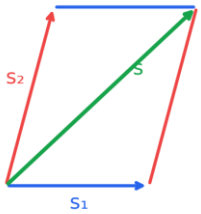
Термин	Анықтама
Кинематика	механиканың дене қозғалысын оның себебін анықтамай зерттейтін бөлімі.
Материалық нүкте	берілген есепте пішіні мен өлшемі ескерілмейтін дене.
Есептеу жүйесі	есептеу денесі, онымен байланысты координаталар жүйесі және уақытты есептеу құралы.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
u = uтб + uтас	жылдамдықтарды қосу теоремасы: дененің қозғалмайтын жүйеге қатысты жылдамдығы салыстырмалы және тасымал жылдамдықтардың геометриялық қосындысына тең.
s = sтб + sтас	орын ауыстыруларды қосу теоремасы (жылдамдықтарға ұқсас).

СХЕМА §1





МАҢЫЗДЫ
Геометриялық қосынды алгебралықтан векторлардың бағытын ескеруімен ерекшеленеді: егер жылдамдықтар бір бағытта болса, u = uтб + uтас; қарама-қарсы болса, u = uтб − uтас.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 1-жаттығу, 2-тапсырма

Теплоходтың өзен ағысымен жүру жылдамдығы 21 км/сағ, ағысқа қарсы — 17 км/сағ. Теплоходтың тыныш судағы жылдамдығын анықтаңыз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
u_1 (по течению) = 21 км/ч u_2 (против течения) = 17 км/ч	*u = uсудна + uтечения;* *u_2 = uсудна − uтечения*	uсудна = (u_1 + u_2)/2 uсудна = (21 + 17)/2 uсудна = 19 км/ч

Жауабы: Теплоходтың тыныш судағы жылдамдығы 19 км/сағ.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 2. Векторлар және оларға амалдар қолдану, вектордың координата остеріне проекциясы

- Екі вектордың қосындысын үшбұрыш ережесі (біріншінің соңын екіншінің басымен сәйкестіру) немесе параллелограмм ережесі (векторларды бір нүктеден бастап, параллелограмм құру) арқылы табады.
- Бірнеше вектордың қосындысын көпбұрыш ережесі арқылы табады; вектор айырымы бірінші вектор мен екіншіге қарама-қарсы вектордың қосындысына тең.
- Вектордың оське проекциясы — оның басы мен соңының проекциялары арасындағы кесінді; қозғалыс ось бағытымен сәйкес келсе оң, кері болса теріс болады.

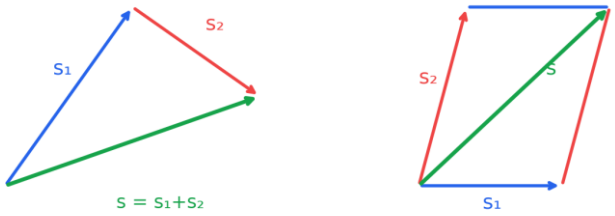
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Үшбұрыш ережесі	векторларды қосқанда біріншінің соңын екіншінің басымен қосады; біріншінің басынан екіншінің соңына дейінгі вектор — олардың қосындысы.
Вектордың проекциясы	вектордың басының проекция нүктесін оның соңының проекция нүктесімен қосатын кесінді.
Коллинеар векторлар	бір түзудің бойында немесе параллель түзулерде жататын векторлар.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$s = \sqrt{(s_1^2 + s_2^2)}$	екі перпендикуляр вектор қосындысының модулі.
$s_x = \upsilon \cdot \cos\alpha;\ s_y = \upsilon \cdot \sin\alpha$	векторды 0x және 0y остеріне жіктеу.

СХЕМА §2



МАҢЫЗДЫ
Вектордың проекциясы — скаляр шама (теріс болуы мүмкін), ал вектордың құраушысы — векторлық шама; вектордың модулін проекциялар арқылы Пифагор теоремасымен табады: $\upsilon = \sqrt{(\upsilon_x^2+\upsilon_y^2)}$.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 2-жаттығу, 3-тапсырма

Дене координаттары $x_1 = 0$, $y_1 = 2$ м нүктеден $x_2 = 4$ м, $y_2 = -1$ м нүктеге ауысты. Орын ауыстырудың модулі мен оның координата өстеріне проекцияларын анықтаңыз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$x_1 = 0$ $y_1 = 2$ м $x_2 = 4$ м $y_2 = -1$ м	*Барлық шамалар ХБЖ-де*	$s_x = x_2 - x_1 = 4 - 0 = 4$ м $s_y = y_2 - y_1 = -1 - 2 = -3$ м $s = \sqrt{(s_x^2+s_y^2)} = \sqrt{(16+9)} = 5$ м

Жауабы: $s = 5$ м; $s_x = 4$ м; $s_y = -3$ м.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 3. Түзу сызықты бірқалыпты айнымалы қозғалыс, үдеу

- Бірқалыпты айнымалы қозғалыс — жылдамдық кез келген тең аз уақыт аралығында бірдей шамаға өзгеретін қозғалыс; лездік жылдамдық — дененің берілген уақыт мезетіндегі жылдамдығы.
- Үдеу жылдамдықтың өзгеру жылдамдығын сипаттайды: $a = (\upsilon - \upsilon_0)/\Delta t$. Үдеу жылдамдықпен бір бағытта болса — қозғалыс бірқалыпты үдемелі; қарама-қарсы болса — бірқалыпты баяулаған.
- Жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигінде үдеу түзудің көлбеу бұрышының тангенсіне тең; график астындағы аудан сан жағынан жүрілген жолға тең.

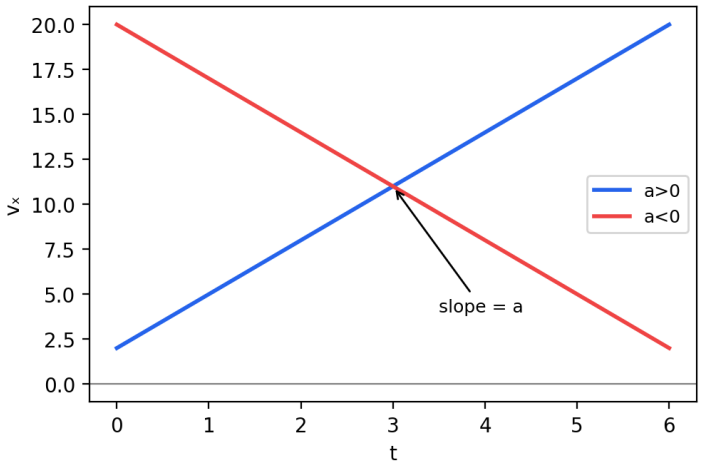
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Лездік жылдамдық	дененің берілген уақыт мезетіндегі жылдамдығы; уақыт аралығы нөлге ұмтылғандағы орын ауыстырудың уақыт аралығына қатынасының шегі.
Үдеу	дене қозғалысының жылдамдығының өзгеру жылдамдығын сипаттайтын физикалық шама.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$a = (\upsilon - \upsilon_0)/\Delta t$	жылдамдықтың өзгеруі арқылы үдеудің анықтамасы.
$[a] = 1\ м/с^2$	ХБЖ-дегі үдеу бірлігі.

СХЕМА §3



МАҢЫЗДЫ
Жылдамдық графигінің уақыт осіне көлбеу бұрышы неғұрлым үлкен болса, үдеу соғұрлым үлкен; графиктің уақыт осімен қиылысу нүктесі дененің тоқтау мезетін көрсетеді.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 3-жаттығу, 1-тапсырма

Автомобиль бірқалыпты қозғала отырып, жолдың үшінші бөлігін 20 м/с жылдамдықпен, қалған бөлігін 36 км/сағ жылдамдықпен өтеді. Барлық жолдағы орташа жылдамдықты анықтаңыз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$\upsilon_1 = 20$ м/с $\upsilon_2 = 36$ км/ч	*$\upsilon_2 = 10$ м/с*	$\upsilon ср = s/t = s/(s/(3\upsilon_1) + 2s/(3\upsilon_2))$ $\upsilon ср = 3\upsilon_1\upsilon_2/(\upsilon_2 + 2\upsilon_1)$ $\upsilon ср = 3 \cdot 20 \cdot 10/(10+40) = 12$ м/с

Жауабы: Орташа жылдамдық 12 м/с.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 4. Түзу сызықты бірқалыпты үдемелі қозғалыстағы жылдамдық пен орын ауыстыру

- Бірқалыпты айнымалы қозғалыстағы жылдамдық: $\upsilon_x = \upsilon_{0x} + a_x t$; проекциялардың таңбалары қозғалыс түрін анықтайды (таңбалар бірдей болса — үдемелі, әртүрлі болса — баяулаған).
- Орын ауыстыруды жылдамдық графигінің астындағы аудан ретінде табады: $s_x = \upsilon_{0x} t + a_x t^2/2$, сондай-ақ уақытты қамтымайтын $s_x = (\upsilon_x^2 - \upsilon_{0x}^2)/(2a_x)$ формуласымен.
- $x(t) = x_0 + \upsilon_{0x} t + a_x t^2/2$ қозғалыс заңы дененің кез келген уақыт мезетіндегі координатасын анықтайды; бірқалыпты қозғалыс үшін ол $x = x_0 + \upsilon_x t$ түріне көшеді.

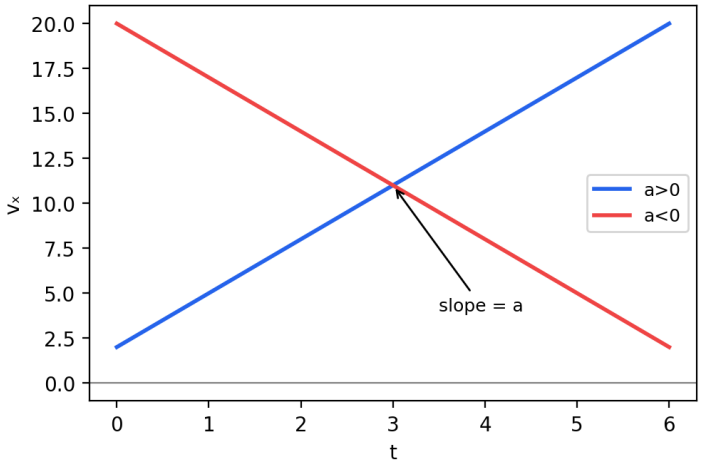
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Қозғалыс заңы	дене координатасының уақытқа тәуелділігі x(t), кез келген мезетте дененің орнын табуға мүмкіндік береді.
Денелердің кездесу шарты	кездесу мезетінде денелер координаталарының теңдігі $x_1 = x_2$.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$\mathbf{s_x = \upsilon_{0x} t + a_x t^2/2}$	бірқалыпты айнымалы қозғалыстағы орын ауыстыру.
$\mathbf{s_x = (\upsilon_x^2 - \upsilon_{0x}^2)/(2a_x)}$	уақытсыз орын ауыстыру.
$\mathbf{x(t) = x_0 + \upsilon_{0x} t + a_x t^2/2}$	қозғалыс заңы (координатаның уақытқа тәуелділігі).

СХЕМА §4



МАҢЫЗДЫ
Кинематика есептерін шығару алгоритмі: деректерді жазып, ХБЖ-ге ауыстыру → денені және векторларды салу → осьті таңдау → формулаларды проекцияда жазу → теңдеуді шешу → жауапты жазу.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Есеп шығару мысалы

Автомобильші 10 м/с² үдеумен қозғала бастап, 10 м/с жылдамдықпен келе жатқан велосипедшіні қуып жету үшін қажет уақыт аралығын анықтаңыз. Автомобиль қозғала бастаған кезде олардың арасындағы қашықтық 240 м болды.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$a_1 = 10$ м/с² $\upsilon_{10} = 0$ $\upsilon_2 = 10$ м/с $l = 240$ м	*Барлық шамалар ХБЖ-де*	$x_1 = a_1t^2/2$; $x_2 = l + \upsilon_2 t$ $a_1t^2/2 = l + \upsilon_2 t \to 5t^2 = 240 + 10t$ $t_1 = 8$ с ($t_2 = -6$ с — не подходит); $x = 320$ м

Жауабы: $\Delta t = 8$ с; кездесу координатасы $x = 320$ м.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 5. Денелердің еркін құлауы, еркін құлау үдеуі

- Галилей Аристотельдің ауыр денелер жеңіл денелерден жылдам құлайды деген пікірін тәжірибе жүзінде теріске шығарды: ауасыз кеңістікте барлық денелер бірдей g үдеумен құлайды.
- Жердегі еркін құлау үдеуі орта есеппен $g \approx 9{,}81$ м/с² (полюстерде 9,83 м/с², экваторда 9,78 м/с²) және вертикаль төмен бағытталған; басқа планеталарда g мәні өзгеше.
- Еркін құлау — бірқалыпты айнымалы қозғалыстың дербес түрі; тік лақтырылған, бұрыш жасай лақтырылған немесе көлденең лақтырылған дене үшін формулалар жалпы кинематикалық теңдеулерден $a = g$ арқылы алынады.

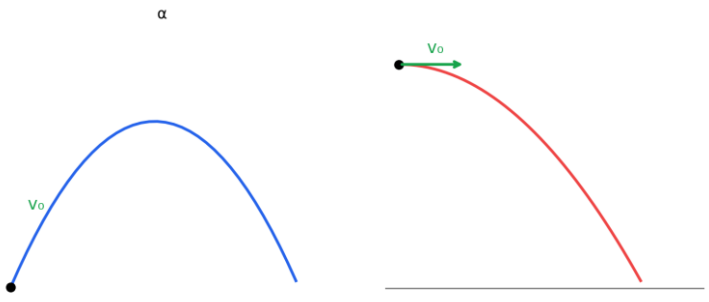
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Еркін құлау	ауасыз кеңістікте тек ауырлық күшінің әсерінен болатын дене қозғалысы.
Еркін құлау үдеуі g	ауасыз кеңістікте массасына қарамастан барлық дене құлайтын үдеу; Жерде $g \approx 9{,}81$ м/с².

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$\mathbf{h = \upsilon_0 t \pm gt^2/2}$	бастапқы жылдамдықпен еркін құлаудағы орын ауыстыру (биіктік).
$\mathbf{\upsilon_\gamma = \upsilon 0 \sin\alpha - gt;\ h = (\upsilon 0 \sin\alpha)t - gt^2/2}$	горизонтқа α бұрышымен лақтырылған дене.
h1:h2:h3 = 1:3:5	тыныштық күйінен бастап тізбектес тең уақыт аралықтарындағы орын ауыстырулар қатынасы (Галилей заңы).

СХЕМА §5



МАҢЫЗДЫ
Тік бағыттағы жылдамдық пен орын ауыстыру проекцияларының таңбасы дене жоғары қозғалғанда оң, төмен құлағанда теріс болады (0y осі жоғары бағытталғанда).

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Есеп шығару мысалы

Дене 20 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырылды. Дене лақтырылған деңгейден 15 м биіктікте болатын уақыт аралығын анықтаңыз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$\upsilon_0 = 20$ м/с $h = 15$ м	*$g = 9{,}8$ м/с², 0y осі жоғары*	$y(t) = \upsilon 0t - gt^2/2$ $15 = 20t - 5t^2$ $t_1 = 1$ с (подъём); $t_2 = 3$ с (спуск)

Жауабы: $t_1 = 1$ с; $t_2 = 3$ с.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 6. Қисық сызықты қозғалыс, материалық нүктенің шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалысы. Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар

- Қисық сызықты қозғалыс — траекториясы қисық сызық болатын қозғалыс; кез келген қисықты шеңбер доғаларының тіркесімі ретінде елестетуге болады.
- Период T — бір толық айналымға кеткен уақыт; жиілік $\nu = 1/T$ — бірлік уақыттағы айналым саны (бірлігі — герц).
- Бұрыштық орын ауыстыру φ радианмен өлшенеді; бұрыштық жылдамдық $\omega = \varphi/t$; сызықтық жылдамдық бұрыштық жылдамдықпен $\upsilon = \omega R$ қатынасымен байланысты.

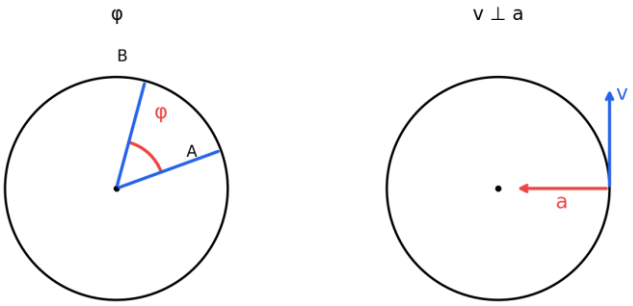
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Период T	дене бір толық айналымды жасайтын уақыт аралығы.
Жиілік ν	дененің бірлік уақыттағы айналым санын анықтайтын физикалық шама; $\nu = 1/T$.
Бұрыштық жылдамдық ω	бұрыштық орын ауыстырудың ол орындалған уақыт аралығына қатынасы.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$\upsilon = 2\pi R/T = 2\pi R\nu$	период пен жиілік арқылы сызықтық жылдамдық.
$\omega = 2\pi/T = 2\pi\nu$	период пен жиілік арқылы бұрыштық жылдамдық.
$\upsilon = \omega R$	сызықтық және бұрыштық жылдамдықтың байланысы.

СХЕМА §6



МАҢЫЗДЫ
Шеңбер бойымен қозғалыстағы лездік жылдамдық берілген нүктедегі траекторияға жанама бойымен бағытталған; жылдамдықтың бағыты үнемі өзгереді, сондықтан шеңбер бойымен қозғалыс векторлық мағынада бірқалыпты емес.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 6-жаттығу, 2-тапсырма

Материалық нүкте радиусы 50 см шеңбер бойымен бірқалыпты қозғала отырып, 10 с ішінде оның ұзындығының жартысын өтті. Осы нүктенің сызықтық жылдамдығын анықтаңыз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
R = 50 см t = 10 с l = πR (половина окружности)	*R = 0,5 м*	l = πR = 3,14·0,5 ≈ 1,57 м υ = l/t υ = 1,57/10 ≈ 0,16 м/с

Жауабы: υ ≈ 0,16 м/с.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 7. Центрге тартқыш үдеу

- Шеңбер бойымен қозғалғанда жылдамдықтың бағыты өзгереді, демек дене үдеумен қозғалады; үдеу векторы шеңбердің центріне бағытталған — мұндай үдеуді центрге тартқыш үдеу дейді.
- Центрге тартқыш үдеудің модулі $a = \upsilon^2/R$; оны период, жиілік және бұрыштық жылдамдық арқылы да өрнектейді.
- Центрге тартқыш үдеу жылдамдыққа перпендикуляр, сондықтан оның модулін өзгертпейді, тек бағытын өзгертеді.

АНЫҚТАМАЛАР

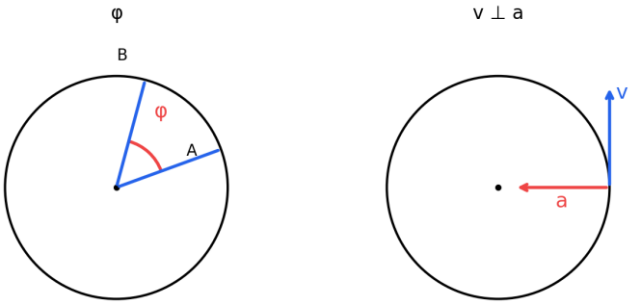
Термин	Анықтама
Центрге тартқыш үдеу	шеңбер бойымен қозғалатын дененің оның центріне бағытталған үдеуі.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$a = \upsilon^2/R$	сызықтық жылдамдық арқылы центрге тартқыш үдеу.
$a = 4\pi^2R/T^2 = 4\pi^2\nu^2R$	период пен жиілік арқылы.

Формула	Түсініктеме
$a = \omega^2 R = \omega \cdot \upsilon$	бұрыштық жылдамдық арқылы.

СХЕМА §7



МАҢЫЗДЫ
Егер үдеудің бағыты жылдамдықтың бағытына перпендикуляр болса, дене шеңбер бойымен қозғалады; центрге тартқыш үдеу тұрақты вектор емес (бағыты өзгереді), бірақ бірқалыпты айналғанда оның модулі тұрақты.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Есеп шығару мысалы

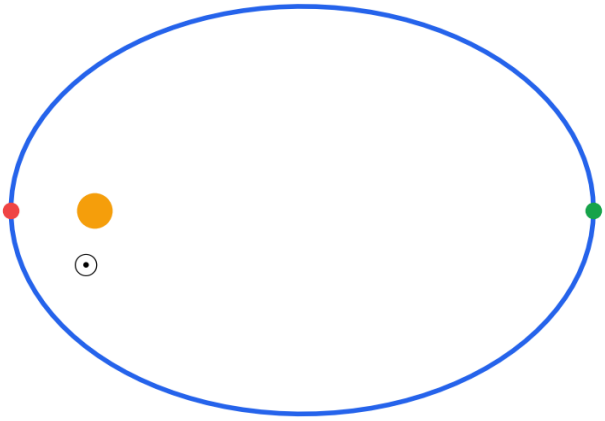
Шеңбер бойымен қозғалатын дененің сызықтық жылдамдығы 2 есе артты, айналу радиусы 3 есе кеміді. Дененің үдеуі неше есе артқанын анықтаңыз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$\upsilon_2 = 2\upsilon_1$ $R_2 = R_1/3$	$a_1 = \upsilon_1^2/R_1;\ a_2 = \upsilon_2^2/R_2$	$a_2 = (2\upsilon_1)^2/(R_1/3) = 4\upsilon_1^2 \cdot 3/R_1 = 12 \cdot (\upsilon_1^2/R_1)$ $a_2 = 12a_1$

Жауабы: Үдеу 12 есе артты.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

Тарау 2. Астрономия негіздері



§ 8. Жұлдызды аспан

- Ғалам — планеталардан, жұлдыздардан, жұлдызаралық заттан және ғарыш сәулелерінен тұратын бүкіл материалдық әлем; Күн Құс жолы галактикасының центрінен шамамен $2{,}8 \cdot 10^4$ жарық жылы қашықтықта орналасқан.
- Шоқжұлдыз — шекаралары нақты белгіленген, өзіне тән жұлдыздар тобы орналасқан аспан сферасының учаскесі; Халықаралық астрономиялық одақтың шешімімен (1922 ж.) 88 шоқжұлдыз бекітілген.
- Көрінетін жұлдыз шамасы m жұлдыздың көрінетін жарықтығын сипаттайды (Күнде m = −26,6); абсолютті жұлдыз шамасы M — жұлдыз Жерден 32,6 жарық жылы қашықтықта болғандағы жұлдыз шамасы; жарқырағыштық — жұлдыздың бірлік уақытта шығаратын толық энергиясы.

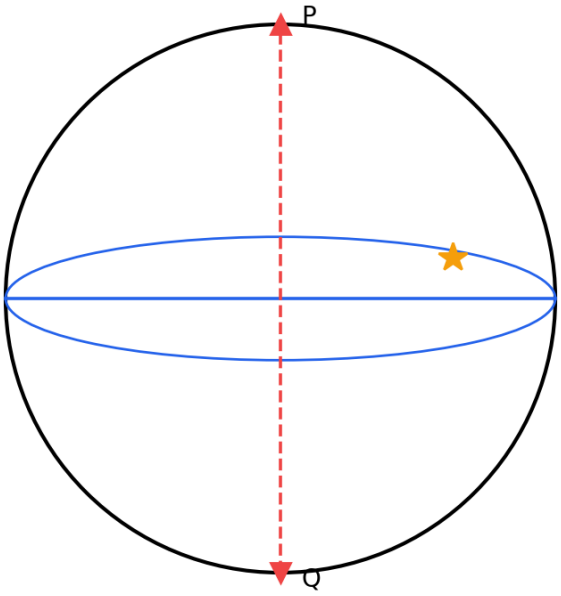
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Жарық жылы	жарықтың вакуумда бір жер жылында жүретін қашықтығы ($\approx 9{,}46 \cdot 10^{15}$ м).
Шоқжұлдыз	шекаралары нақты белгіленген, өзіне тән жұлдыздар тобы орналасқан аспан сферасының учаскесі.
Жарқырағыштық	жұлдыздың бірлік уақытта шығаратын толық энергиясы.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$L = 4\pi R^2 \cdot \sigma T^4$	жұлдыздың жарқырағыштығы радиусы мен бет температурасы арқылы (σ — Стефан-Больцман тұрақтысы).
1 жұлдыз шамасы ≈ жарықтығы бойынша 2,5 есе	5 жұлдыз шамасының айырмасы жарықтықтың 100 есе өзгешелігіне сәйкес келеді.

СХЕМА §8



МАҢЫЗДЫ
Көрінетін жұлдыз шамасы жұлдыздың нағыз жарықтығын көрсетпейді, себебі жұлдыздар Жерден әртүрлі қашықтықта орналасқан; нағыз жарықтықты салыстыру үшін абсолютті жұлдыз шамасы қолданылады.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 8-жаттығу, 2-тапсырма

Екінші жұлдыз шамасындағы жұлдыздардың жарықтығы төртінші жұлдыз шамасындағы жұлдыздардың жарықтығынан неше есе артық?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
Δm = 4 − 2 = 2 звёздные величины	*1 шама ≈ 2,5 есе*	отношение яркости = 2,5^Δm = $2,5^2$ ≈ 6,3

Жауабы: Шамамен 6,3 есе.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 9. Аспан сферасы, аспан координаталар жүйелері

- Аспан сферасы — барлық көрінетін аспан денелері проекцияланатын, кез келген радиустағы қиялдағы сфера; әлем осі — аспан сферасының қиялдағы айналу осі, ал оның сферамен қиылысу нүктелері — әлем полюстері.
- Экваторлық координаталар жүйесі енге ұқсас көлбеу δ және Тоқты шоқжұлдызындағы көктемгі теңкүндік нүктесінен есептелетін, бойлыққа ұқсас тік көтерілу α шамаларын пайдаланады.
- Аспан экваторының жазықтығы әлем осіне перпендикуляр және аспан сферасын Солтүстік пен Оңтүстік жарты шарларға бөледі.

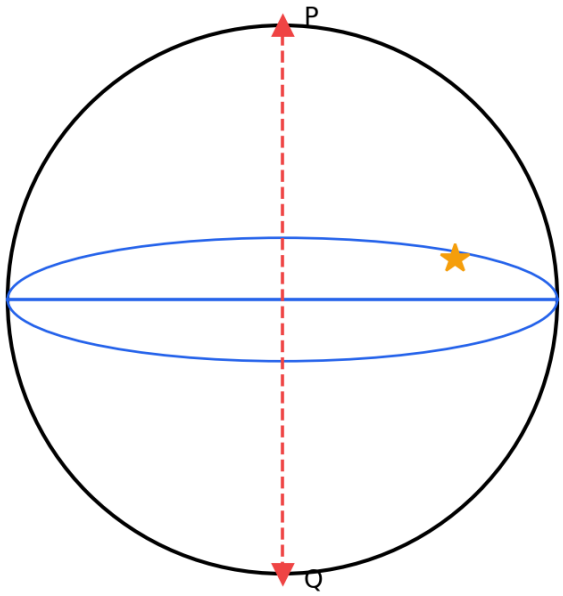
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Аспан сферасы	барлық көрінетін аспан денелері проекцияланатын, кез келген радиустағы қиялдағы сфера.
Көлбеу δ	географиялық енге ұқсас экваторлық координата.
Тік көтерілу α	көктемгі теңкүндік нүктесінен есептелетін, географиялық бойлыққа ұқсас экваторлық координата.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
h = φ (Поляр жұлдызы үшін)	әлем полюсінің көкжиектен биіктігі жердегі географиялық енге тең.

СХЕМА §9



МАҢЫЗДЫ
Жұлдыздың экваторлық координаттары (горизонталь координаттардан айырмашылығы) тәулік бойы дерлік өзгермейді, бұл оларды жұлдыз карталарын жасауға ыңғайлы етеді.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Параграфқа тапсырма

Поляр жұлдызы көкжиектен 51° биіктікте бақыланады. Бақылау орнының географиялық енін анықтаңыз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
h = 51°	*h = φ*	Высота полюса мира равна широте места: φ = h φ = 51°

Жауабы: Орынның ені 51°.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 10. Түрлі географиялық ендіктердегі аспан денелерінің көрінетін қозғалысы, жергілікті, белдеулік және дүниежүзілік уақыт

- Солтүстік полюсте (φ=90°) жұлдыздар көкжиекке параллель шеңберлер сызады, Поляр жұлдызы зенитте; экваторда (φ=0°) жұлдыздардың тәуліктік параллельдері көкжиекке перпендикуляр, күн мен түн әрқашан тең.
- Күн тәулігі — Күннің бірдей екі кульминациясы арасындағы уақыт аралығы; Жердің орбита бойымен бірқалыпсыз қозғалысын тегістеу үшін ұзақтығы 24 сағат орташа күн тәулігі енгізілген.
- Жергілікті уақыт орынның бойлығына байланысты; белдеулік уақыт әрқайсысы 15°-тан 24 сағат белдеуі үшін анықталады: $T = T_0 + n$, мұндағы T_0 — дүниежүзілік уақыт, n — белдеу нөмірі. Қазақстан аумағы арқылы 4-ші және 5-ші сағат белдеулері өтеді.

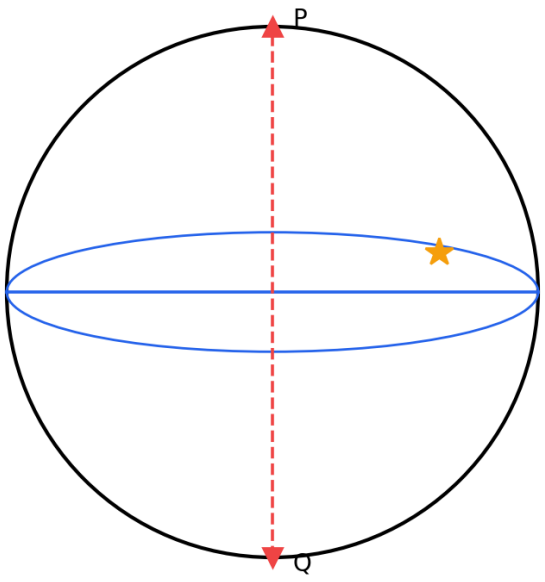
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Күн тәулігі	Күн центрінің екі жоғарғы (немесе төменгі) кульминациясы арасындағы уақыт аралығы.
Жергілікті уақыт	бір географиялық меридианда орналасқан нүктелердегі тәуліктің бір мезетіндегі уақыт.
Белдеулік уақыт	бойлығы бойынша 15°-тан алшақтатылған 24 негізгі меридиан үшін анықталатын орташа күн уақыты.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
24 сағ = 360°; 1 сағ = 15°; 4 мин = 1°	уақыт бірліктерінің бойлық бойынша бұрыштық ауысумен байланысы.
$T = T_0 + n$	белдеулік уақыт дүниежүзілік уақыт пен n белдеу нөмірі арқылы.

СХЕМА §10



МАҢЫЗДЫ
Сағат белдеулерінің шекаралары уақытты іс жүзінде қолдану ыңғайлылығы үшін дәл меридиан бойынша емес, мемлекеттік және әкімшілік шекаралар бойынша жүргізілген.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Параграфқа тапсырма

Дүниежүзілік уақыт 14 сағат болса, шығыс бойлығы 72° нүктедегі жергілікті уақытты анықтаңыз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$T_0 = 14$ ч $\lambda = 72°$	*4 мин = 1°, сондықтан λ сағатпен: 72·4 мин = 288 мин = 4 сағ 48 мин*	$T = T_0 + \lambda$(время) $T = 14$ ч + 4 ч 48 мин

Жауабы: Жергілікті уақыт 18 сағ 48 мин.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 11. Күн жүйесі планеталарының қозғалыс заңдары

- Кеплердің бірінші заңы: әрбір планета фокустарының бірінде Күн орналасқан эллипс бойымен қозғалады.
- Кеплердің екінші заңы: планетаның радиус-векторы тең уақыт аралықтарында тең аудандар сызады (планета Күнге жақын — перигелийде жылдамырақ, алыс — афелийде баяуырақ қозғалады).
- Кеплердің үшінші заңы: планеталардың Күн айналасындағы айналу периодтарының квадраттары олардың орбиталарының үлкен жарты остерінің кубтарына пропорционал: $T_1^2/T_2^2 = a_1^3/a_2^3$.

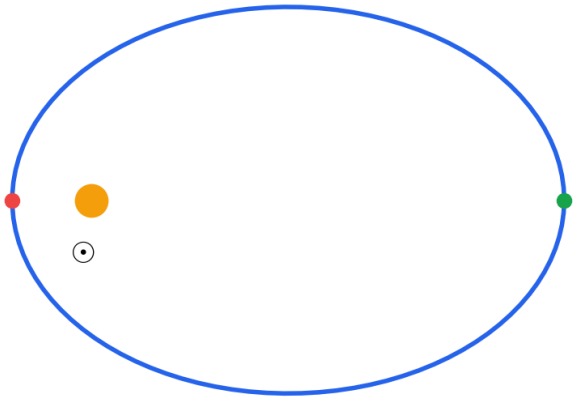
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Перигелий	аспан денесі орбитасының Күнге ең жақын нүктесі.
Афелий	аспан денесі орбитасының Күннен ең алшақ нүктесі.
Орбитаның үлкен жарты осі	эллипс тәрізді орбитаның ең үлкен диаметрінің жартысы; планетаның Күннен орташа қашықтығын анықтайды.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$T_1^2/T_2^2 = a_1^3/a_2^3$	Кеплердің үшінші заңы.

СХЕМА §11



МАҢЫЗДЫ
Кеплердің үшінші заңы басқа планета үшін осы шамаларды біле отырып (мысалы, Жер үшін: T = 1 жыл, a = 1 а.б.), планетаның айналу периодын немесе Күннен қашықтығын анықтауға мүмкіндік береді.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Параграфқа тапсырма (оқулық кестесі бойынша)

Марстың Күннен орташа қашықтығы 228 млн км, айналу периоды 1,88 жыл. Жер деректерімен (a=150 млн км, T=1 жыл) Кеплердің үшінші заңын қолданып, осы деректердің сәйкестігін тексеріңіз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
a_{mars} = 228 млн км a_{earth} = 150 млн км T_{earth} = 1 год	$T^2 \propto a^3$	$T_{mars} = T_{earth}\cdot(a_{mars}/a_{earth})^{1.5}$ $T_{mars} = 1\cdot(228/150)^{1.5} \approx 1{,}87$ года

Жауабы: Марстың есептелген периоды ≈ 1,87 жыл, бұл кестедегі 1,88 жыл мәніне жақын.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 12. Астрономияда қашықтықты параллакс әдісімен анықтау

- Параллакс — жұлдыздан екі бақылау нүктесін қосатын кесінді (мысалы, жылдық параллакс үшін Жер орбитасының радиусы) көрінетін бұрыш.
- Параллакс әдісі: объектіні белгілі базасы бар екі түрлі нүктеден бақылай отырып, ығысу бұрышын (параллаксты) өлшейді және сол арқылы объектіге дейінгі қашықтықты есептейді.
- Жұлдыздың жылдық параллаксы — жұлдыздан Жер орбитасының үлкен радиусы көрінетін бұрыш; жұлдыз неғұрлым алыс болса, параллакс соғұрлым кіші болады.

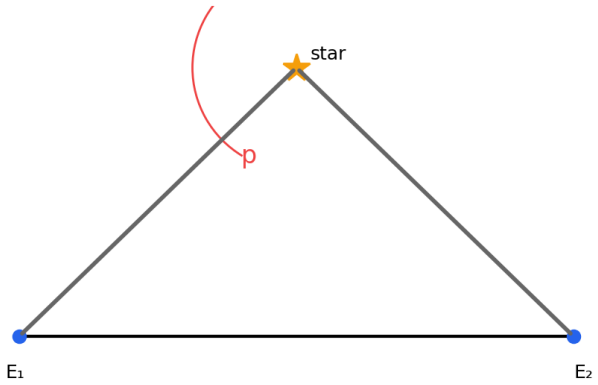
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Параллакс	жарық көзінен екі бақылау нүктесін қосатын кесінді көрінетін бұрыш.
Жылдық параллакс	жұлдыздан Жер орбитасының үлкен радиусы (Жер-Күн орташа қашықтығы) көрінетін бұрыш.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
D = a/tan p ≈ a/p (кіші p радианда)	объектіге дейінгі қашықтық база a мен параллакс p арқылы.

СХЕМА §12



МАҢЫЗДЫ
Параллакс әдісі салыстырмалы жақын жұлдыздар үшін ғана жұмыс істейді, себебі өте алыс объектілер үшін параллакс бұрышы өлшеу үшін тым кіші болады.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Параграфқа тапсырма

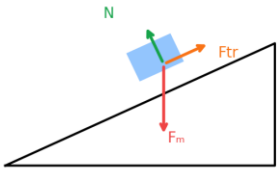
Жұлдыздың жылдық параллаксы 0,3" (бұрыштық секунд) тең. Жұлдызға дейінгі қашықтықты парсекпен және шамамен жарық жылымен анықтаңыз.

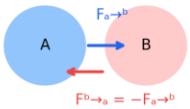
Берілгені	ХБЖ	Шешуі
p = 0,3"	*D(пк) = 1/p(") — парсектің анықтамасы*	D = 1/p = 1/0,3 ≈ 3,33 пк 1 пк ≈ 3,26 св. года D ≈ 3,33·3,26 ≈ 10,9 св. лет

Жауабы: D ≈ 3,33 пк ≈ 10,9 жарық жылы.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

Тарау 3. Динамика негіздері





§ 13. Ньютонның бірінші заңы, инерциялық есептеу жүйелері

- Ньютонның бірінші заңы: денеге басқа денелер әсер етпесе немесе олардың әсері теңгерілсе, ол тыныштық немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалыс күйін сақтайды.
- Сыртқы әсер болмағанда дене жылдамдығының сақталу құбылысын инерция дейді; Ньютонның бірінші заңы орындалатын есептеу жүйесі инерциялық жүйе деп аталады.
- Инерциялық жүйеге қатысты бірқалыпты түзу сызықты қозғалатын кез келген есептеу жүйесі де инерциялық болып табылады.

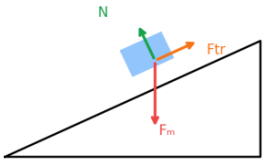
АНЫҚТАМАЛАР

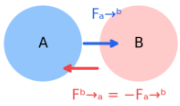
Термин	Анықтама
Инерция	денеге басқа денелердің әсер етпеуі немесе олардың әсерінің өзара теңгерілуі кезінде дене жылдамдығының сақталу құбылысы.
Инерциялық есептеу жүйесі	Ньютонның бірінші заңы орындалатын есептеу жүйесі.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
υ = const, егер ΣF = 0	Ньютонның бірінші заңының тұжырымы.

СХЕМА §13





МАҢЫЗДЫ
Жермен байланысқан есептеу жүйесі көптеген практикалық есептер үшін шамамен инерциялық деп саналады, бірақ Жердің айналуына байланысты бұл қатаң түрде дұрыс емес.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Негіздеумен бақылау сұрағы

Бірқалыпты қозғалатын автобуста тұрған жолаушы кенеттен тежегенде алға еңкейеді. Бұл құбылысты Ньютонның бірінші заңы тұрғысынан түсіндіріңіз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
Жағдай = автобус тежейді, жолаушы бекітілмеген	*Сапалық түсіндіру*	Инерция бойынша жолаушының денесі бұрынғы қозғалыс жылдамдығын сақтауға тырысады Жолаушының аяғы автобус едендерімен бірге тежеледі (үйкеліс арқылы), ал дененің жоғарғы бөлігі инерциямен қозғалуын жалғастырады Нәтижесінде жолаушы бұрынғы қозғалыс бағытына қарай еңкейеді

Жауабы: Алға еңкею инерциямен түсіндіріледі: дене тежелгенге дейінгі жылдамдығын сақтайды.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 14. Механикадағы күштер

- Механикада ауырлық күші, серпімділік күші және үйкеліс күші қарастырылады; олардың барлығы денелердің өзара әрекеттесуінің нәтижесі болып табылады.
- Серпімділік күші дене деформацияланғанда пайда болады және Гук заңына бағынады: Fсер = kx, мұндағы k — қаттылық, x — ұзару.
- Тыныштық және сырғанау үйкеліс күші тірек реакциясы күшіне пропорционал: Fтр = μN, мұндағы μ — үйкеліс коэффициенті.

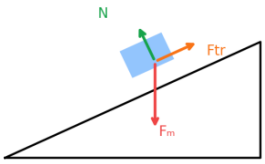
АНЫҚТАМАЛАР

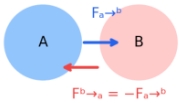
Термин	Анықтама
Серпімділік күші	дене деформацияланғанда пайда болатын және оны бастапқы күйіне қайтаруға тырысатын күш.
Қаттылық k	дененің серпімділік қасиетін сипаттайтын, Гук заңындағы пропорционалдық коэффициент.
Үйкеліс коэффициенті μ	жанасатын беттердің қасиетін сипаттап, үйкеліс күшін анықтайтын шама.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
Fсер = kx	Гук заңы.
Fтр = μN	үйкеліс коэффициенті мен тірек реакциясы арқылы үйкеліс күші.

СХЕМА §14





МАҢЫЗДЫ
Тең әсерлі күш — денеге әсер ететін барлық күштердің векторлық қосындысы; бірқалыпты қозғалыста немесе тыныштықта барлық күштердің тең әсерлісі нөлге тең.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 14-жаттығу, 1-тапсырма

Тросқа ілінген жүктің массасы m = 1500 кг. Троста пайда болатын серпімділік күшінің модулін анықтаңыз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
m = 1500 кг	*Дене тыныштықта: Fсер = mg*	Fупр = mg Fупр = 1500·9,8

Жауабы: Fсер = 14700 Н ≈ 14,7 кН.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 15. Ньютонның екінші заңы, масса

- Ньютонның екінші заңы: денеге берілетін үдеу түсірілген күштердің тең әсерлісіне тура пропорционал және дене массасына кері пропорционал: a = F/m.
- Масса — дененің инерттілік өлшемі, яғни оның күш әсерінен жылдамдығының өзгеруіне қарсы тұру қабілеті.
- Динамиканың негізгі теңдеуі ma = F нақты есептерді шығару үшін таңдалған координата остеріне проекцияда жазылады.

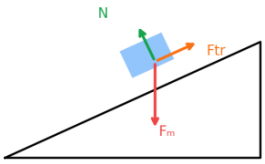
АНЫҚТАМАЛАР

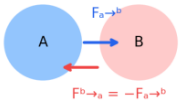
Термин	Анықтама
Масса	дененің инерттілік өлшемі болып табылатын физикалық шама.
Тең әсерлі күш	денеге барлық қолданылған күштердің бірлескен әсеріндей әсер ететін күш.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
a = F/m немесе F = ma	Ньютонның екінші заңы.
a = g(sinα − μcosα)	үйкелісі бар көлбеу жазықтықпен сырғанайтын бруноктың үдеуі.

СХЕМА §15





МАҢЫЗДЫ
Динамика есептерін шығарғанда координата остерінің бірін дене үдеуінің бойымен бағыттаған тиімді — сонда осы ось бойындағы теңдеуде ma шамасының өзі болады, ал перпендикуляр ось бойындағы күштер проекцияларының қосындысы нөлге тең болады.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Есеп шығару мысалы

Көлбеу бұрышы α = 30°, үйкеліс коэффициенті μ = 0,2 болатын көлбеу жазықпен брусок қандай үдеумен сырғанайды?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
α = 30° μ = 0,2	*g = 9,8 м/с²*	ma = −Fтр + mg·sinα (вдоль наклона); N = mg·cosα a = g(sinα − μcosα) a = 9,8(sin30° − 0,2·cos30°) ≈ 3,3 м/с²

Жауабы: a ≈ 3,3 м/с².

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 16. Ньютонның үшінші заңы

- Ньютонның үшінші заңы: денелер бір-біріне модулі бойынша тең, бағыты қарама-қарсы, бір түзудің бойында жататын күштермен әсер етеді: Fa→b = −Fb→a.
- Үшінші заңда айтылатын әрекеттесу күштері әртүрлі денелерге түсірілген, сондықтан олар бір-бірін теңгермейді және тең әсерлі күшке қосылмайды.
- Үшінші заң жанасып тұрған денелер үшін де, қашықтықтан әрекеттесетін денелер үшін де (мысалы, гравитациялық) орындалады.

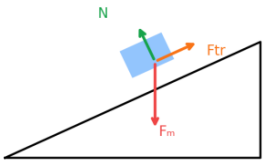
АНЫҚТАМАЛАР

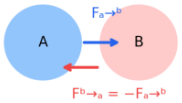
Термин	Анықтама
Ньютонның үшінші заңы	екі дене бір-біріне әсер ететін күштер модулі бойынша тең, бағыты қарама-қарсы және бір түзудің бойында жатады.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
Fa→b = −Fb→a	Ньютонның үшінші заңының математикалық жазылуы.

СХЕМА §16





МАҢЫЗДЫ
Әрекет пен қарсы әрекет күштері әртүрлі денелерге түсірілгендіктен, олар бір жүйе ішінде ешқашан бір-бірін теңгермейді — әйтпесе кез келген қозғалыс (мысалы, жүру немесе зымыранның ұшуы) мүмкін болмас еді.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 16-жаттығу, 2-тапсырма

Жәшікті орнынан қозғалту үшін кемінде 60 Н күш түсіру керек. Жәшік пен еденнің үйкеліс коэффициенті 0,3 болса, жәшіктің еденге басу күшін анықтаңыз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
F_{min} = 60 Н μ = 0,3	*Қозғала бастаған сәтте F = Fтр = μN*	N = F/μ N = 60/0,3 = 200 Н Ньютонның үшінші заңы бойынша жәшік еденге дәл сол N күшімен басады

Жауабы: Жәшік еденге 200 Н күшпен басады.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 17. Бүкіләлемдік тартылыс заңы

- Бүкіләлемдік тартылыс заңы: барлық денелер массаларының көбейтіндісіне тура пропорционал және ара қашықтығының квадратына кері пропорционал күшпен өзара тартылады.
- Гравитациялық тұрақты G = 6,67·10⁻¹¹ Н·м²/кг² массасы 1 кг екі дене 1 м қашықтықта қандай күшпен тартылатынын көрсетеді.
- Планета бетіндегі еркін құлау үдеуі оның массасы мен радиусымен анықталады: g = GM/R².

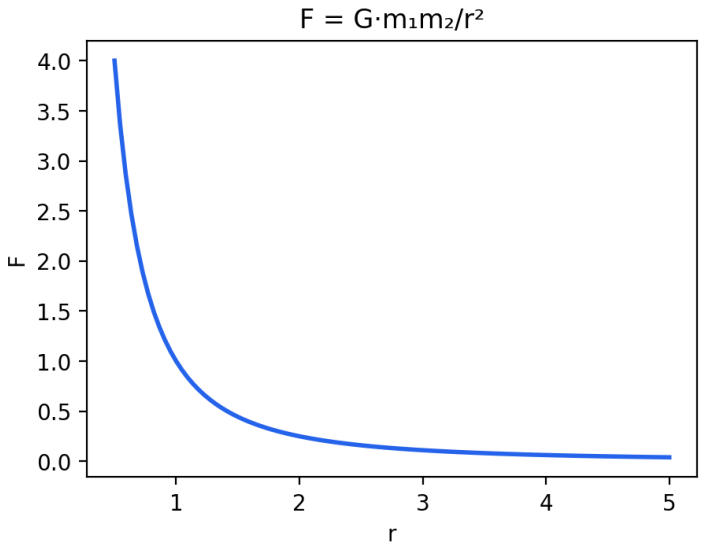
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Гравитациялық тұрақты G	бүкіләлемдік тартылыс заңындағы пропорционалдық коэффициент, G = 6,67·10⁻¹¹ Н·м²/кг².

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$F = Gm_1m_2/r^2$	бүкіләлемдік тартылыс заңы.
$g = GM/R^2$	массасы M, радиусы R аспан денесінің бетіндегі еркін құлау үдеуі.

СХЕМА §17



МАҢЫЗДЫ
Тартылыс заңындағы r қашықтығы денелердің беттері арасында емес, центрлері арасында есептеледі; планетадан алшақтаған сайын ($r \gg R$) тартылыс күші $1/r^2$ заңы бойынша тез кемиді.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 17-жаттығу, 2-тапсырма

Жер бетінен 600 км қашықтықтағы массасы 1 кг денеге әсер ететін күшті анықтаңыз. Жер радиусы 6400 км, Жер массасы $6 \cdot 10^{24}$ кг.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
m = 1 кг h = 600 км R3 = 6400 км M = 6×10^{24} кг G = $6{,}67 \times 10^{-11}$ Н·м²/кг²	$r = R3 + h = 7 \times 10^6$ м	$F = GMm/r^2$ $F = 6{,}67 \times 10^{-11} \cdot 6 \times 10^{24} \cdot 1/(7 \times 10^6)^2$ F ≈ 8,2 Н

Жауабы: F ≈ 8,2 Н.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 18. Дене салмағы, салмақсыздық

- Дене салмағы — дененің Жерге тартылуы салдарынан тірекке немесе аспаға түсіретін күш; ауырлық күшінен айырмашылығы, салмақ денеге емес, тірекке түсіріледі.
- Тірек (мысалы, лифт) үдеумен қозғалса, дене салмағы ауырлық күшінен өзгеше болады: P = m(g ± a); тірек еркін құлағанда (a = g, төмен бағытталған) салмақсыздық орнайды (P = 0).
- Айналатын Жерде экватордағы дене салмағы полюстегіден кем, себебі Жермен бірге айналу үшін центрге тартқыш үдеу қажет.

АНЫҚТАМАЛАР

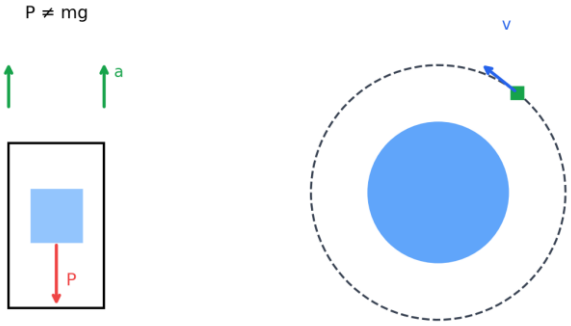
Термин	Анықтама
Дене салмағы	дененің Жерге тартылуы салдарынан тірекке немесе аспаға түсіретін күші.

Термин	Анықтама
Салмақсыздық	дененің салмағы нөлге тең болатын күйі (тірек еркін құлау үдеуімен қозғалады).

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
P = m(g + a)	жоғары үдеумен қозғалатын лифттегі дене салмағы.
P = m(g − a)	төмен үдеумен қозғалатын лифттегі дене салмағы (a<g).
$a_{экв} = 4\pi^2 R_З / T^2$	Жер экваторындағы нүктенің центрге тартқыш үдеуі.

СХЕМА §18



МАҢЫЗДЫ
Салмақсыздық ауырлық күшінің болмауынан емес (ол орбитада да бар), керісінше, дене мен оның тірегі бірдей үдеумен құлап, бір-біріне қысым түсірмегендіктен пайда болады.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Есеп шығару мысалы

Массасы 1000 т дененің полюстегі және экватордағы салмағын анықтаңыз. Жер радиусын 6400 км деп алыңыз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
m = 1000 т = 10^6 кг $R_З$ = 6400 км T = 24 ч = 86400 с	*g ≈ 9,81 м/с² (бірдей деп алынды)*	P_1 (полюс) = mg = $10^6 \cdot 9{,}81 = 9{,}81 \cdot 10^6$ Н $a_{экв} = 4\pi^2 R_З / T^2 \approx 0{,}034$ м/с² P_2 (экватор) = m(g − $a_{экв}$) ≈ $9{,}77 \cdot 10^6$ Н

Жауабы: P_1 = 9,81 МН; P_2 = 9,77 МН.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 19. Дененің ауырлық күшінің әсерінен қозғалысы. Жердің жасанды серіктерінің қозғалысы

- Тік лақтырылған, бұрышпен немесе көлденең лақтырылған дененің қозғалысы — a = g болатын бірқалыпты айнымалы қозғалыс формулалары қолданылатын еркін құлаудың дербес жағдайлары.
- Жердің жасанды серігі центрге тартқыш күш рөлін атқаратын ауырлық күшінің әсерінен шеңберлік (немесе эллипс тәрізді) орбита бойымен қозғалады: $GMm/R^2 = m\upsilon^2/R$.

- Бірінші ғарыштық жылдамдық — дене Жердің төмен шеңберлік орбитадағы серігіне айналатын ең кіші жылдамдық: $\upsilon 1 = \sqrt{(gR)} \approx 7{,}9$ км/с.

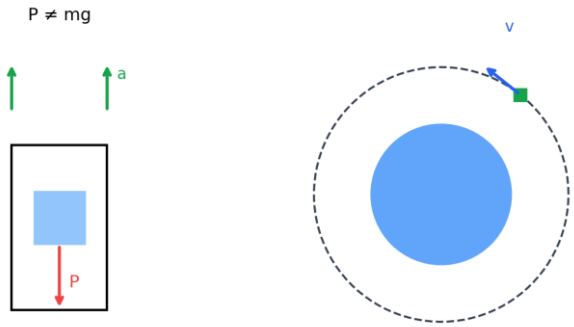
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Бірінші ғарыштық жылдамдық	дене планета бетіне жақын шеңберлік орбита бойымен, оған құламай қозғалатын ең кіші жылдамдық.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$GMm/R^2 = m\upsilon^2/R$	серіктің шеңберлік орбита бойымен қозғалу шарты (гравитация = центрге тартқыш күш).
$\upsilon 1 = \sqrt{(gR)} \approx 7{,}9$ км/с	бірінші ғарыштық жылдамдық.

СХЕМА §19



МАҢЫЗДЫ
Жердің жасанды серігінің орбита бойымен қозғалысы — іс жүзінде үздіксіз еркін құлау: серік үнемі Жерге «құлайды», бірақ үлкен көлденең жылдамдығына байланысты үнемі одан «өтіп кетеді».

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 19-жаттығу, 1-тапсырма

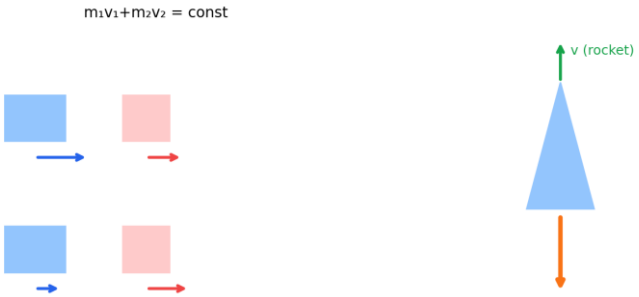
Еркін құлайтын дене 100 м биіктікте 50 м/с жылдамдыққа ие болды. Ол 1 с өткен соң қандай биіктікте болады? $g = 10$ м/с² деп алыңыз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$h_0 = 100$ м $\upsilon_0 = 50$ м/с $t = 1$ с	*Дене төмен қозғалады, 0y осін төмен бағыттаймыз*	$h(t) = h_0 - (\upsilon 0t + gt^2/2)$ $h(1) = 100 - (50 \cdot 1 + 10 \cdot 1^2/2)$ $h(1) = 100 - 55 = 45$ м

Жауабы: 1 с өткен соң биіктік 45 м болады.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

Тарау 4. Сақталу заңдары



§ 20. Дене импульсі және күш импульсі. Импульстің сақталу заңы

- Дене импульсі — дене массасы мен жылдамдығының көбейтіндісіне тең векторлық шама: p = mυ; жылдамдықпен бірдей бағытталған.
- Ft күш импульсі дене импульсінің өзгеруіне тең: Ft = Δp = mυ − mυ₀ — бұл Ньютонның екінші заңының импульстік түрі.
- Импульстің сақталу заңы: тұйық жүйеде (сыртқы күштер жоқ немесе өзара теңгерілген) жүйенің жалпы импульсі тұрақты болып қалады.

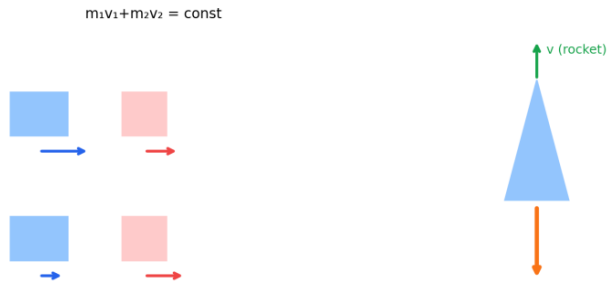
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Дене импульсі	дене массасы мен жылдамдығының көбейтіндісіне тең векторлық физикалық шама.
Күш импульсі	күш пен оның әсер ету уақыт аралығының көбейтіндісі; дене импульсінің өзгеруіне тең.
Тұйық жүйе	тек бір-бірімен әрекеттесетін денелер жүйесі (сыртқы күштер жоқ немесе теңгерілген).

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
p = mυ	дене импульсінің анықтамасы.
Ft = Δp	Ньютонның екінші заңының импульстік түрі.
$m_1\upsilon_1 + m_2\upsilon_2 = const$	екі денеден тұратын тұйық жүйе үшін импульстің сақталу заңы.

СХЕМА §20



МАҢЫЗДЫ

Импульстің сақталу заңы таңбаларды ескере отырып таңдалған оське проекцияда жазылады; ол энергия жоғалтылатын соқтығысуларда да (серпімсіз соққы) орындалады, себебі импульс әрекеттесу сипатына тәуелсіз сақталады.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Есеп шығару мысалы

Аңшы жеңіл үрлемелі қайықтан оқ атады. Аңшы мен қайықтың массасы 70 кг, дробь массасы 35 г, дробь жылдамдығы 350 м/с, ұңғы горизонтқа 60° бұрыш жасаса, қайық ату сәтінде қандай жылдамдыққа ие болады?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$m_1 = 70$ кг $m_2 = 35$ г $\upsilon_2 = 350$ м/с $\alpha = 60°$	$m_2 = 3{,}5\times10^{-2}$ кг	$0 = -m_1\upsilon_1 + m_2\upsilon_2\cos\alpha$ (проекция на ось выстрела) $\upsilon_1 = m_2\upsilon_2\cos\alpha/m_1$ $\upsilon_1 = 3{,}5\times10^{-2}\cdot350\cdot0{,}5/70 \approx 0{,}08$ м/с

Жауабы: $\upsilon_1 \approx 0{,}08$ м/с.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 21. Реактивті қозғалыс

- Реактивті қозғалыс — денеден оның массасының бір бөлігі белгілі бір жылдамдықпен бөлінгенде пайда болатын қозғалыс (мысалы, зымыран соплосынан газдың шығуы); импульстің сақталу заңымен түсіндіріледі.
- Ұшу алдында «зымыран+отын» жүйесінің импульсі нөлге тең; газдар артқа шыққанда зымыран алға бағытталған тең шамалы импульс алады.
- Реактивті қозғалыс зымырандардың, реактивті қозғалтқыштардың жұмысының негізінде жатыр, сондай-ақ табиғатта да кездеседі (мысалы, ахтаподтар мен кальмарларда).

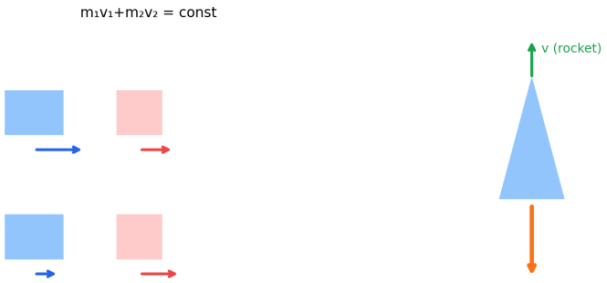
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Реактивті қозғалыс	дененің массасының бір бөлігі белгілі бір жылдамдықпен одан бөлінгенде пайда болатын қозғалыс.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$\mathbf{0 = m_r\upsilon_r + m_m\upsilon_m}$	тыныштықтан қозғала бастаған «зымыран + шығарылған масса» жүйесі үшін импульстің сақталу заңы.

СХЕМА §21



МАҢЫЗДЫ
Реактивті қозғалыс вакуумда да мүмкін, себебі оған итерілетін тірек немесе орта қажет емес — қозғалыс тек жүйенің өз импульсінің сақталуы есебінен пайда болады.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 21-жаттығу, 2-тапсырма

Массасы 200 г зымыран моделінің көтерілу биіктігі 12,8 м болса, ұшыру кезінде газ қандай жылдамдықпен ағып шықты? 0,5 кг отын жұмсалды, ауа кедергісін ескермеу керек.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$m_{м}$од = 200 г h = 12,8 м mгорюч = 0,5 кг	*Модельдің жылдамдығы h=υ²/2g-ден*	υмод = √(2gh) = √(2·9,8·12,8) ≈ 15,9 м/с Закон сохранения импульса: mгаз·υгаз = mмод·υмод υгаз = 0,2·15,9/0,5 ≈ 6,4 м/с

Жауабы: Газдың ағу жылдамдығы шамамен 6,4 м/с.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 22. Механикалық жұмыс және энергия

- Күштің механикалық жұмысы күш модулінің, дененің орын ауыстыруының және олардың арасындағы бұрыштың косинусының көбейтіндісіне тең: A = Fs·cosα.
- Кинетикалық энергия — дене қозғалысының энергиясы: Ек = mυ²/2; тең әсерлі күштің жұмысы дененің кинетикалық энергиясының өзгеруіне тең (кинетикалық энергия туралы теорема).
- Потенциалдық энергия — денелердің өзара әрекеттесу энергиясы: көтерілген дененің энергиясы Еп = mgh, деформацияланған серіппенің энергиясы Еп = kx²/2.

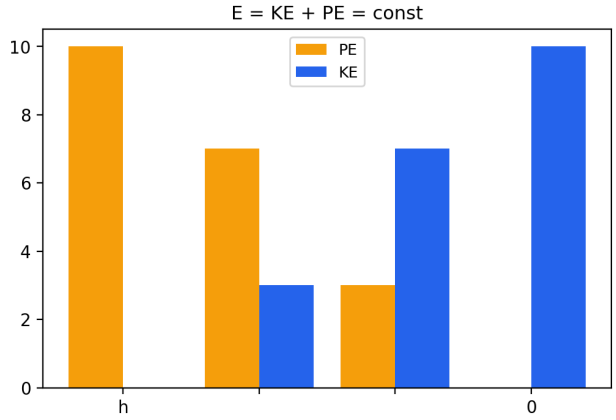
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Механикалық жұмыс	күш модулінің, дене орын ауыстыруының және олардың бағыттары арасындағы бұрыш косинусының көбейтіндісіне тең физикалық шама.
Кинетикалық энергия	дене массасы мен жылдамдық квадратының көбейтіндісінің жартысына тең қозғалыстағы дене энергиясы.
Потенциалдық энергия	денелердің немесе дене бөліктерінің өзара орналасуына байланысты әрекеттесу энергиясы.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
A = Fs·cosα	механикалық жұмыс.
Ек = mυ²/2	кинетикалық энергия.
Еп = mgh; Еп = kx²/2	көтерілген дене мен деформацияланған серіппенің потенциалдық энергиясы.

СХЕМА §22



МАҢЫЗДЫ
Серіппені x_1-ден x_2-ге дейін созғандағы серпімділік күшінің жұмысы $A = -k(x_2^2 - x_1^2)/2$-ге тең (сыртқы күшке қарсы жұмыс оң және $k(x_2^2 - x_1^2)/2$-ге тең), себебі серпімділік күші айнымалы және ұзаруымен өседі.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Есеп шығару мысалы

Серіппеге массасы 2 кг жүк ілінгенде, серіппе 4 см созылады. Серіппені 2 см-ден 12 см-ге дейін созу үшін қандай жұмыс орындау керек?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
m = 2 кг x_0 = 4 см x_1 = 2 см x_2 = 12 см	*$k = mg/x_0 = 2 \cdot 9{,}8/0{,}04 = 490$ Н/м*	$A = k(x_2^2 - x_1^2)/2$ $A = 490 \cdot (0{,}12^2 - 0{,}02^2)/2$ $A \approx 3{,}5$ Дж

Жауабы: A ≈ 3,5 Дж.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 23. Энергияның сақталу және түрлену заңы

- Дененің толық механикалық энергиясы кинетикалық және потенциалдық энергияның қосындысына тең: Е = Ек + Еп.
- Механикалық энергияның сақталу заңы: тек ауырлық және серпімділік күштері әсер ететін жүйеде (үйкеліс жоқ) толық механикалық энергия тұрақты болып қалады.
- Үйкеліс күштері болғанда механикалық энергияның бір бөлігі ішкі (жылу) энергияға айналады; бұл жағдайда жалпы энергияның сақталу заңы орындалады, бірақ механикалық энергияның өзі жеке сақталмайды.

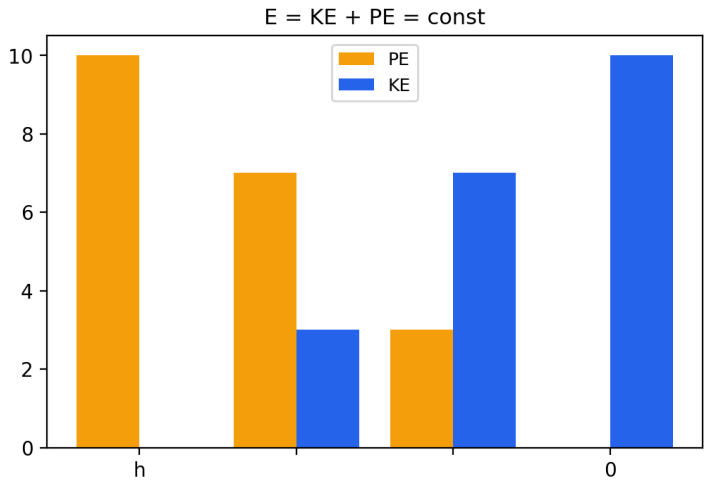
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Толық механикалық энергия	дененің немесе денелер жүйесінің кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы.
Механикалық энергияның сақталу заңы	тек ауырлық және серпімділік күштері әсер ететін денелер жүйесінде толық механикалық энергия өзгеріссіз қалады.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
E = Eк + Eп = const	толық механикалық энергияның сақталу заңы (үйкеліссіз).
mgh = mυ²/2	үйкеліссіз h биіктіктен сырғанағанда потенциалдық энергияның кинетикалыққа айналуы.

СХЕМА §23



МАҢЫЗДЫ
Энергияның сақталу заңы бойынша есептерді шығарғанда жүйенің толық энергиясын екі күйде (мысалы, қозғалыстың басында және соңында) салыстырған ыңғайлы, есептеуді жеңілдету үшін потенциалдық энергияның санақ деңгейін таңдау керек.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Есеп шығару мысалы

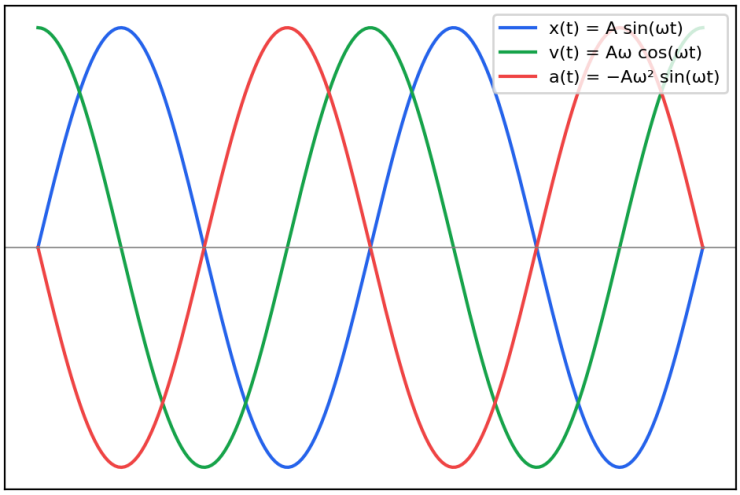
Биіктігі 0,8 м тегіс көлбеу жазықтықтан сырғанап түскен дененің жылдамдығын анықтаңыз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
h = 0,8 м υ_0 = 0	*Энергияның сақталу заңы: mgh = mυ²/2*	υ = √(2gh) υ = √(2·9,8·0,8) υ = 4 м/с

Жауабы: υ = 4 м/с.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

Тарау 5. Тербелістер мен толқындар



§ 24. Тербелмелі қозғалыс

- Тербелістер — бірдей уақыт аралығында дәл немесе жуықтап қайталанатын қозғалыстар; еркін тербелістер бастапқы серпіннен кейін жүйенің ішкі күштерінің әсерінен жүреді.
- Период T — бір толық тербелістің уақыты; жиілік ν = 1/T — бірлік уақыттағы тербеліс саны; амплитуда A — тепе-теңдік күйінен ең үлкен ауытқу.
- Еркін тербелістердің болу шарттары: тепе-теңдік күйіне бағытталған қайтарушы күштің болуы және әлсіз өшу (кедергінің аздығы).

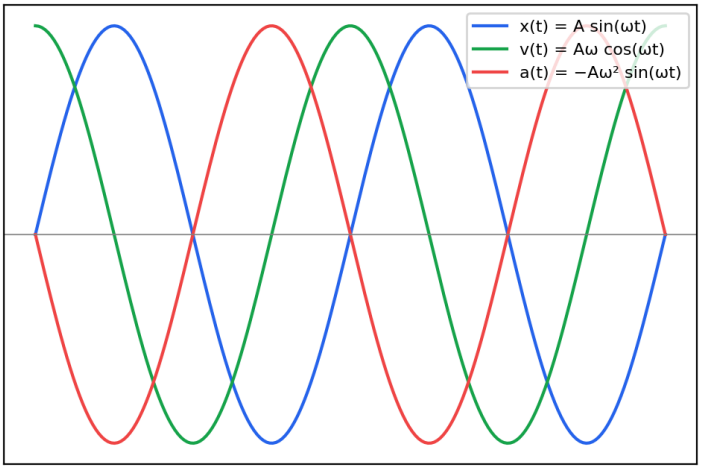
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Тербелістер	бірдей уақыт аралығында дәл немесе жуықтап қайталанатын қозғалыстар.
Тербеліс амплитудасы	тербелетін дененің тепе-теңдік күйінен ең үлкен ауытқуы.
Еркін тербелістер	жүйе тепе-теңдік күйінен шығарылғаннан кейін оның ішкі күштерінің әсерінен жүретін тербелістер.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
T = t/N	t уақыттағы N тербеліс саны арқылы период.
ν = 1/T = N/t	тербеліс жиілігі.

СХЕМА §24



МАҢЫЗДЫ
Амплитуданы (ең үлкен ауытқу) тербеліс ауқымымен (қос амплитуда, шеткі күйлер арасындағы қашықтық) шатастырмаңыз.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 24-жаттығу, 1-тапсырма

Маятник 1 мин 40 с ішінде 50 тербеліс жасады. Тербеліс периоды мен жиілігін анықтаңыз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
N = 50 t = 1 мин 40 с	*t = 100 с*	T = t/N = 100/50 = 2 с ν = 1/T = 0,5 Гц

Жауабы: T = 2 с; ν = 0,5 Гц.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 25. Тербеліс кезіндегі энергияның түрленуі. Тербелмелі қозғалыс теңдеуі

- Гармоникалық тербелістерде кинетикалық және потенциалдық энергия мезгіл-мезгіл бір-біріне айналады, ал олардың қосындысы (толық механикалық энергия) тұрақты болып қалады.
- Гармоникалық тербелістер x = A·sin(ωt) немесе x = A·cos(ωt) теңдеуімен сипатталады, мұндағы ω = 2π/T — циклдік (дөңгелектік) жиілік.
- Гармоникалық тербелістердегі жылдамдық пен үдеу де гармоникалық заң бойынша өзгереді: υ = Aω·cos(ωt), a = −Aω²·sin(ωt); ең үлкен мәндер υмакс = Aω, амакс = Aω².

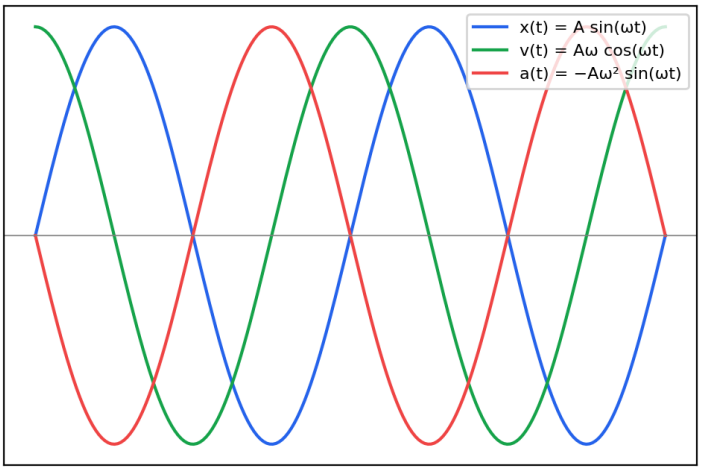
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Гармоникалық тербелістер	ығысу синус немесе косинус заңы бойынша өзгеретін тербелістер.
Циклдік жиілік ω	2π секундтағы толық тербеліс санына тең шама; ω = 2π/T = 2πν.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
x(t) = A·sin(ωt)	гармоникалық тербелістер теңдеуі.
υмакс = Aω; амакс = Aω²	тербелістегі ең үлкен жылдамдық пен үдеу.

СХЕМА §25



МАҢЫЗДЫ
Жылдамдық тепе-теңдік күйінен өткенде (x=0) ең үлкен, ал шеткі нүктелерде нөлге тең; үдеу керісінше, шеткі нүктелерде ең үлкен, тепе-теңдік күйінде нөлге тең.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Есеп шығару мысалы

Ығысудың уақытқа тәуелділік графигі бойынша тербелетін дененің ең үлкен үдеуі мен жылдамдығын анықтаңыз, амплитуда A = 3 см, период T = 4 с болса.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
A = 3 см = 0,03 м T = 4 с	*ω = 2π/T*	ω = 2π/4 = π/2 ≈ 1,57 рад/с амакс = Aω² = 0,03·(1,57)² ≈ 0,07 м/с² υмакс = Aω = 0,03·1,57 ≈ 0,05 м/с

Жауабы: амакс ≈ 0,07 м/с²; υмакс ≈ 0,05 м/с.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 26. Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері

- Математикалық маятник — салмақсыз созылмайтын жіптегі материалдық нүкте; оның периоды T = 2π√(l/g) тек жіптің ұзындығына және еркін құлау үдеуіне байланысты.
- Серіппелі маятник — серіппедегі жүк; оның периоды T = 2π√(m/k) жүк массасы мен серіппе қаттылығына байланысты, бірақ амплитудаға тәуелді емес.
- Периодтың амплитудаға тәуелсіздігі (кіші тербелістерде) изохрондық деп аталады — бұл қасиет сағат механизмдерінің негізінде жатыр.

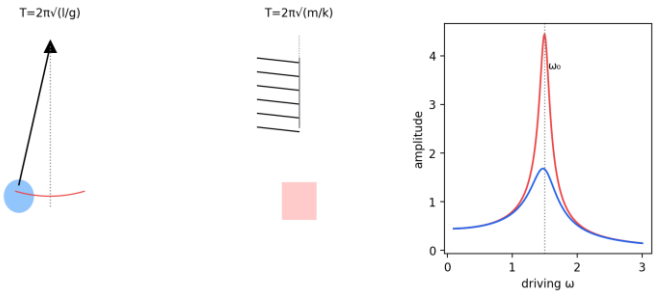
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Математикалық маятник	салмақсыз созылмайтын жіпке ілінген материалдық нүкте.
Серіппелі маятник	серіппеге бекітілген және тербеле алатын жүк.
Изохрондық	тербеліс периодының оның амплитудасына тәуелсіздігі.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$	математикалық маятниктің периоды.
$T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$	серіппелі маятниктің периоды.

СХЕМА §26



МАҢЫЗДЫ
Математикалық маятник периодының формуласы тек кіші ауытқу бұрыштары үшін дұрыс (5°-тан аспайтын); үлкен амплитудаларда период амплитудаға тәуелді бола бастайды.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Есеп шығару мысалы

Периоды 2 с болатын маятниктің ұзындығын анықтаңыз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
T = 2 с g = 9,8 м/с²	$T^2 = 4\pi^2 l/g$	$l = T^2 g/(4\pi^2)$ $l = 4 \cdot 9{,}8/(4 \cdot 3{,}14^2)$ $l \approx 1$ м

Жауабы: l ≈ 1 м.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 27. Еркін және мәжбүрлі тербелістер, резонанс

- Нақты маятниктің еркін тербелістері үйкеліс пен орта кедергісінің әсерінен біртіндеп өшеді — энергия жоғалады, амплитуда кемиді.
- Мәжбүрлі тербелістер мезгіл-мезгіл өзгеретін сыртқы күштің әсерінен жүреді; орныққаннан кейін олар жүйенің меншікті жиілігімен емес, осы күштің жиілігімен жүреді.
- Резонанс — мәжбүрлеуші күштің жиілігі тербелмелі жүйенің меншікті жиілігімен сәйкес келгенде (немесе жақын болғанда) мәжбүрлі тербелістер амплитудасының күрт артуы.

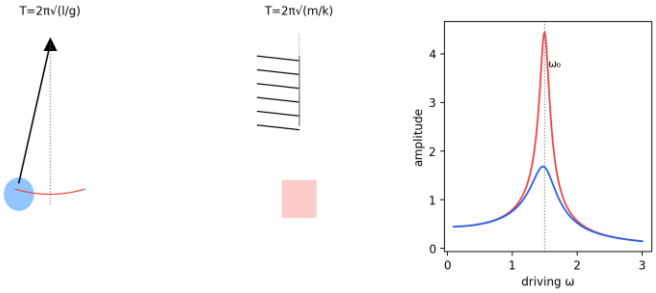
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Өшетін тербелістер	үйкеліс пен орта кедергісіне энергия жоғалтудан амплитудасы біртіндеп кемитін тербелістер.
Мәжбүрлі тербелістер	сыртқы мезгіл-мезгіл өзгеретін күштің әсерінен жүретін тербелістер.
Резонанс	мәжбүрлеуші күштің жиілігі жүйенің меншікті жиілігімен сәйкес келгендегі мәжбүрлі тербелістер амплитудасының күрт артуы.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$\omega_{мәжб} = \omega_0$ (резонанс шарты)	резонанс мәжбүрлеуші күштің жиілігі жүйенің меншікті жиілігіне тең болғанда орнайды.

СХЕМА §27



МАҢЫЗДЫ
Резонанс пайдалы (радиоқабылдағышты баптау, музыкалық аспаптар) болуы мүмкін немесе зиянды болуы мүмкін (адамдардың қадамы немесе жел әсерінен көпірлердің құлауы) — сондықтан техникада құрылымдардың резонанстық жиіліктерінен көбіне аулақ болады.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 27-жаттығу, 1-тапсырма

Пойыз ұзындығы 25 м рельспен қозғалғанда, вагон түйіскен жерлерде мәжбүрлі тербеліс тудыратын соққылар алады. Вагонның меншікті тік тербеліс периоды 1,25 с болса, пойыздың қандай жылдамдығында резонанс пайда болады?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
l = 25 м T = 1,25 с	*Резонанс: соққылар арасындағы уақыт T-ға тең*	υ = l/T υ = 25/1,25 υ = 20 м/с

Жауабы: υ = 20 м/с (72 км/сағ).

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 28. Еркін электромагниттік тербелістер

- Тербелмелі контур сыйымдылығы C конденсатордан және индуктивтілігі L катушкадан тұрады; онда заряд, ток және кернеудің еркін электромагниттік тербелістері жүреді.

- Тербеліс кезінде энергия мезгіл-мезгіл конденсатордың электр өрісінен катушканың магнит өрісіне және керісінше өтеді, бұл серіппелі маятниктегі потенциалдық энергияның кинетикалыққа айналуына ұқсас.
- Контурдағы еркін тербелістердің периоды Томсон формуласымен анықталады: $T = 2\pi\sqrt{(LC)}$.

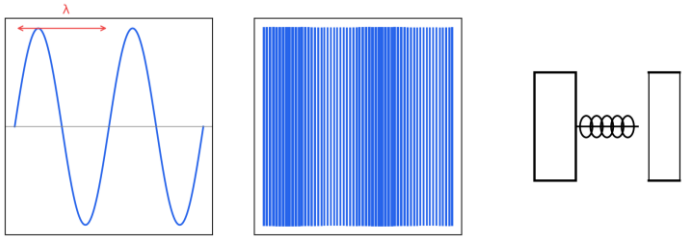
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Тербелмелі контур	электромагниттік тербелістер жүре алатын, конденсатор мен индуктивтілік катушкадан тұратын электр тізбегі.
Индуктивтілік L	катушканың магнит ағынын тудыру және токтың өзгеруіне қарсы тұру қабілетін сипаттайтын физикалық шама.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$T = 2\pi\sqrt{(LC)}$	контурдағы тербеліс периоды үшін Томсон формуласы.
$W_{эл} = q^2/(2C)$; $W_{магн} = LI^2/2$	конденсатордың электр өрісі мен катушканың магнит өрісі энергиясы.

СХЕМА §28



МАҢЫЗДЫ
Механикалық тербелістермен ұқсастық: заряд q ығысу x-ке, ток I жылдамдық υ-ге, индуктивтілік L масса m-ге, 1/C шамасы серіппе қаттылығы k-ге сәйкес келеді.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 28-жаттығу, 2-тапсырма

Контурдың индуктивтілігі 2,5 мГн, сыйымдылығы 1,5 мкФ болса, оның меншікті тербеліс периоды нешеге тең?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
L = 2,5 мГн C = 1,5 мкФ	$L = 2{,}5\times10^{-3}$ Гн; $C = 1{,}5\times10^{-6}$ Ф	$T = 2\pi\sqrt{(LC)}$ $T = 2\cdot3{,}14\cdot\sqrt{(2{,}5\times10^{-3}\cdot1{,}5\times10^{-6})}$ $T \approx 1{,}2\times10^{-4}$ с

Жауабы: $T \approx 1{,}2\times10^{-4}$ с (0,12 мс).

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 29. Толқындық қозғалыс

- Механикалық толқын — серпімді ортада тербелістердің таралу процесі; бұл кезде зат тасымалданбайды, тек тербеліс энергиясы мен импульсі тасымалданады.

- Көлденең толқында орта бөлшектері толқынның таралу бағытына перпендикуляр тербеледі (су бетіндегі толқындар, ішекте); бойлық толқында — таралу бағыты бойымен (ауадағы дыбыс).
- Толқын ұзындығы λ — бірдей фазада тербелетін ең жақын нүктелер арасындағы қашықтық; жылдамдық пен период (жиілікпен) байланысты: λ = υT = υ/ν.

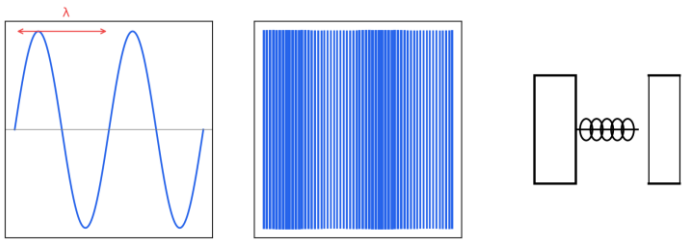
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Механикалық толқын	серпімді ортада зат тасымалданбай тербелістердің таралу процесі.
Толқын ұзындығы λ	бірдей фазада тербелетін ортаның ең жақын нүктелері арасындағы қашықтық.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
λ = υT = υ/ν	толқын ұзындығының жылдамдық, период және жиілікпен байланысы.

СХЕМА §29



МАҢЫЗДЫ
Толқын жылдамдығы орта қасиеттерімен (серпімділік, тығыздық) анықталады және сол ортада бір жиіліктен екіншісіне ауысқанда тұрақты болып қалады; бұл кезде толқын ұзындығы жиілікке кері пропорционал өзгереді.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 29-жаттығу, 1-тапсырма

Тербеліс жиілігі 0,165 кГц, жылдамдығы 330 м/с көзден таралатын толқынның ұзындығын анықтаңыз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
ν = 0,165 кГц υ = 330 м/с	*ν = 165 Гц*	λ = υ/ν λ = 330/165 λ = 2 м

Жауабы: λ = 2 м.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 30. Дыбыс, дыбыс сипаттамалары, акустикалық резонанс, жаңғырық

- Дыбыс — серпімді ортадағы бойлық механикалық толқын, адам құлағы шамамен 16 Гц-тен 20 кГц-ке дейінгі жиілік диапазонында қабылдайды; дыбыс вакуумда таралмайды.
- Дыбыс биіктігі тербеліс жиілігімен, дыбыс қаттылығы амплитудамен, тембр негізгі тонды сүйемелдейтін жиіліктер (обертондар) жиынтығымен анықталады.
- Жаңғырық — тура дыбыстан бөлек қабылданатын шағылған дыбыс толқыны; акустикалық резонанс — мәжбүрлеуші көздің жиілігі резонатордың меншікті жиілігімен сәйкес келгендегі дыбыстың күрт күшеюі.

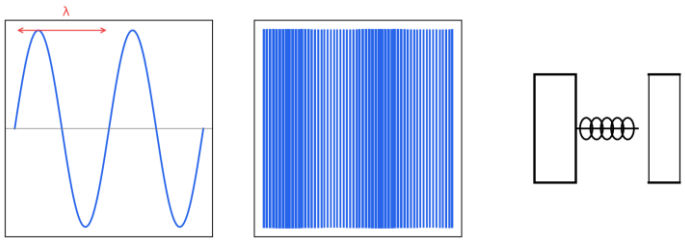
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Дыбыс	есту мүшесі шамамен 16 Гц — 20 кГц диапазонында қабылдайтын бойлық механикалық толқын.
Жаңғырық	кедергіден шағылып, тура дыбыстан бөлек қабылданатын дыбыс толқыны.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
s = υдыб·t	дыбыстың бару-келу уақыты арқылы шағылыстырушы бетке дейінгі қашықтық (t — толық уақыт, бір жаққа қашықтық үшін s = υt/2).
υдыб ≈ 340 м/с (ауада)	қалыпты жағдайдағы ауадағы дыбыс жылдамдығы.

СХЕМА §30



МАҢЫЗДЫ
Жаңғырықты бөлек дыбыс ретінде есту үшін шағылған толқын тура дыбыстан кемінде 0,1 с кейін келуі керек — әйтпесе құлақ екі сигналды бөлек ажырата алмайды.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 30-жаттығу, 3-тапсырма

Жіберілген ультрадыбыс сигналы теңіз түбінен шағылып, 1,2 с өткен соң қайтып келсе, теңіздің тереңдігі қандай?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
t = 1,2 с υзвук (в воде) = 1500 м/с	*Сигнал қашықтықты екі рет (бару-келу) өтеді*	s = υ·t/2 s = 1500·1,2/2 s = 900 м

Жауабы: Теңіздің тереңдігі 900 м.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 31. Электромагниттік толқындар. Электромагниттік толқындар шкаласы

- Электромагниттік толқын — кеңістікте таралатын айнымалы электромагниттік өріс; механикалық толқындардан айырмашылығы, ол вакуумда жарық жылдамдығымен $c \approx 3 \cdot 10^8$ м/с тарай алады.
- Электромагниттік толқындар — көлденең толқындар: электр және магнит өрісі кернеулігінің векторлары бір-біріне және толқынның таралу бағытына перпендикуляр тербеледі.
- Электромагниттік толқындар шкаласы (жиілігінің артуы бойынша): радиотолқындар, микротолқындар, инфрақызыл сәулелену, көрінетін жарық, ультракүлгін, рентген сәулесі, гамма-сәулелену — бәрі де бір табиғатты, бірақ толқын ұзындығы мен алу тәсілі бойынша ерекшеленеді.

АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Электромагниттік толқын	кеңістікте таралатын айнымалы электромагниттік өріс.
Вакуумдағы электромагниттік толқын жылдамдығы	толқын жиілігіне тәуелсіз тұрақты шама $c \approx 3 \times 10^8$ м/с.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$c = \lambda\nu$	вакуумдағы жарық жылдамдығы, толқын ұзындығы мен жиіліктің байланысы.

СХЕМА §31



МАҢЫЗДЫ
Вакуумда барлық электромагниттік толқындар бірдей c жылдамдығымен таралады, сондықтан жиілігі жоғарырақ толқындардың ұзындығы кіші болады: $\lambda = c/\nu$.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 31-жаттығу, 1-тапсырма

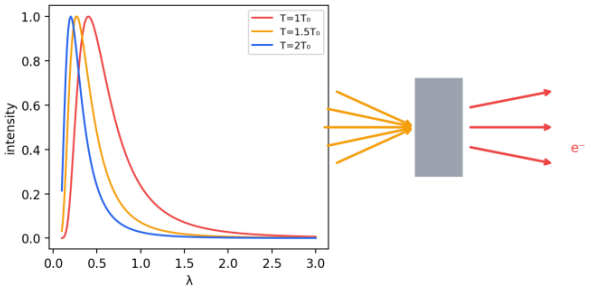
Радиолокатор антеннасынан шағылған радиосигнал 200 мкс өткен соң қайтып келсе, объект қандай қашықтықта орналасқан?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
t = 200 мкс c = 3×10^8 м/с	*t = 2×10^{-4} с; сигнал қашықтықты екі рет өтеді*	s = ct/2 s = $3 \times 10^8 \cdot 2 \times 10^{-4}/2$ s = 3×10^4 м

Жауабы: s = 30 км.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

Тарау 6. Атом құрылысы, атомдық құбылыстар



§ 32. Жылулық сәулелену, жарық электромагниттік толқын ретінде

- Барлық қызған денелер бөлшектердің жылулық қозғалысы есебінен электромагниттік толқындар шығарады; жылулық сәулеленудің спектрі мен қарқындылығы дене температурасына байланысты.
- Абсолют қара дененің сәулеленуін классикалық физика шеңберінде түсіндіру әрекеттері «ультракүлгін апатына» әкелді; Макс Планк энергия үлестермен (кванттармен) шығарылады деп болжап, қайшылықты шешті: E = hν.
- Жарық бір мезгілде электромагниттік толқынның қасиеттерін де (интерференция, дифракция), кванттар ағынының қасиеттерін де (фотоэффект) көрсетеді — бұл құбылысты корпускулалық-толқындық дуализм дейді.

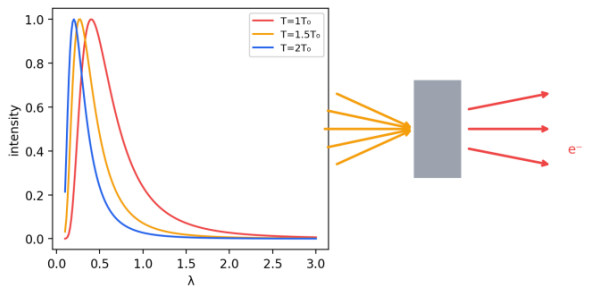
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Жылулық сәулелену	заттың ішкі (жылулық) энергиясы есебінен шығатын электромагниттік сәулелену.
Энергия кванты	зат пен электромагниттік өріс алмасатын ең кіші энергия үлесі; E = hν.
Планк тұрақтысы h	кванттың энергиясын сәулелену жиілігімен байланыстыратын іргелі физикалық тұрақты, h ≈ 6,63×10⁻³⁴ Дж·с.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
E = hν	сәулелену жиілігі арқылы кванттың (фотонның) энергиясы.
E = hc/λ	толқын ұзындығы арқылы фотонның энергиясы.

СХЕМА §32



МАҢЫЗДЫ
Планктың энергия кванттары туралы гипотезасы кванттық физиканың бастамасы болды: ол алғаш рет микродеңгейде энергияның үздіксіз емес, тек дискретті үлестермен берілетінін көрсетті.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Есеп шығару мысалы

Толқын ұзындығы 500 нм (жасыл жарық) фотонының энергиясын анықтаңыз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
λ = 500 нм h = 6,63×10^{-34} Дж·с c = 3×10^{8} м/с	*λ = 5×10^{-7} м*	E = hc/λ E = 6,63×10^{-34}·3×10^{8}/(5×10^{-7}) E ≈ 3,98×10^{-19} Дж ≈ 2,5 эВ

Жауабы: E ≈ 3,98×10^{-19} Дж (≈ 2,5 эВ).

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 33. Фотоэффект және оның заңдары, фотоэффектіні қолдану

- Фотоэффект — жарық әсерінен заттан электрондардың атылып шығуы құбылысы; Г. Герц ашқан, заңдарын А. Столетов орнатқан, А. Эйнштейн жарықтың кванттық теориясы негізінде түсіндірген.
- Фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі: жұтылған фотонның энергиясы электронды металдан шығару жұмысына және оған кинетикалық энергия беруге жұмсалады: hν = Ашығ + Ек.
- Фотоэффектінің қызыл шекарасы ν_0 — берілген зат үшін фотоэффект әлі мүмкін болатын жарықтың ең төменгі жиілігі ($h\nu_0$ = Ашығ); $\nu < \nu_0$ болғанда жарық қарқындылығына қарамастан фотоэффект жүрмейді.

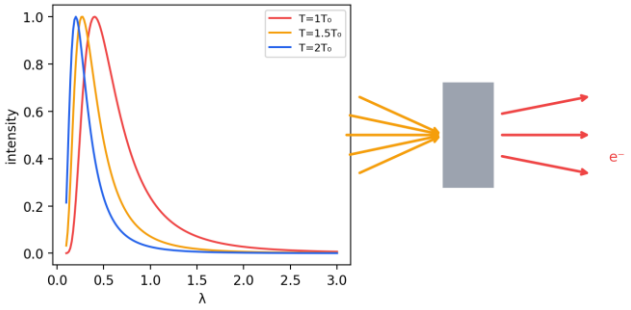
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Фотоэффект	жарық әсерінен заттан электрондардың атылып шығуы құбылысы.
Шығу жұмысы Ашығ	электронды заттан шығару үшін қажет ең кіші энергия.
Фотоэффектінің қызыл шекарасы	фотоэффект әлі мүмкін болатын жарықтың ең төменгі жиілігі (ең үлкен толқын ұзындығы).

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
hν = Ашығ + Ек	фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі.
ν_0 = Ашығ/h	фотоэффектінің қызыл шекарасы.

СХЕМА §33



МАҢЫЗДЫ
Атылған электрондардың кинетикалық энергиясы тек жарық жиілігіне байланысты, оның қарқындылығына емес; жарық қарқындылығы тек атылған электрондар санына (фототок күшіне) әсер етеді — бұл толқындық теория шеңберінде түсіндірілмейтін негізгі кванттық эффект.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Есеп шығару мысалы

Мырыштан электронның шығу жұмысы 3,74 эВ. Мырыш үшін фотоэффектінің қызыл шекарасын анықтаңыз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
Авых = 3,74 эВ h = 6,63×10⁻³⁴ Дж·с	*Ашығ = 3,74·1,6×10⁻¹⁹ ≈ 5,98×10⁻¹⁹ Дж*	ν_0 = Авых/h ν_0 = 5,98×10⁻¹⁹/6,63×10⁻³⁴ $\nu_0 \approx 9\times10^{14}$ Гц

Жауабы: $\nu_0 \approx 9\times10^{14}$ Гц.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 34. Атомның құрылысы. Резерфорд тәжірибелері

- Жұқа алтын фольгада альфа-бөлшектердің шашырауы тәжірибелерінде Резерфорд бөлшектердің бір бөлігі үлкен бұрышқа (тіпті 180°-қа дейін) ауытқитынын байқады — мұны тек атомда кіші, тығыз, оң зарядты ядро болуымен ғана түсіндіруге болады.
- Резерфордтың атомның планетарлық (ядролық) моделі: атомның барлығына жуық массасы мен барлық оң заряды кішкентай ядрода (радиусы ≈ 10⁻¹⁵ м) шоғырланған, оның айналасында электрондар орбита бойымен қозғалады; атомның жалпы өлшемі ≈ 10⁻¹⁰ м.
- Планетарлық модель классикалық электродинамика тұрғысынан атомның тұрақтылығын және атомдардың сызықты (дискретті) сәулелену спектрін түсіндіре алмады.

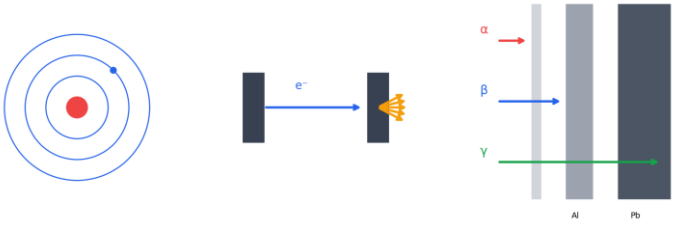
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Атом ядросы	атомның барлығына жуық массасы мен барлық оң заряды шоғырланған орталық бөлігі.
Атомның планетарлық моделі	электрондар Күн айналасындағы планеталар сияқты кішкентай, ауыр, оң зарядты ядроның айналасында қозғалатын модель.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
Ядро ≈ 10^{-15} м; Ратом ≈ 10^{-10} м	ядро мен атомның тән өлшемдері.

СХЕМА §34



МАҢЫЗДЫ
Альфа-бөлшектердің басым көпшілігінің фольга арқылы дерлік ауытқымай өтуі атомның негізінен бос екенін көрсетті; тек ядроға жақын ұшқан сирек бөлшектер ғана күшті ауытқыды.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Негіздеумен бақылау сұрағы

Жұқа алтын фольганы альфа-бөлшектермен атқанда неге бөлшектердің тек аз бөлігі ғана үлкен бұрышқа ауытқыды, ал көпшілігі дерлік ауытқымай өтті?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
Бақылау = бөлшектердің көпшілігі түзу өтеді, сирегі — күшті ауытқиды	*Сапалық талдау*	Атом көлемінің көп бөлігі бос, сондықтан альфа-бөлшектердің көпшілігі кедергіге кездеспейді Оң заряд пен атомның барлығына жуық массасы өте кіші көлемде — ядрода шоғырланған Тек ядроға жақын ұшатын бөлшектер ғана күшті кулондық тебілуге ұшырап, үлкен бұрышқа ауытқиды

Жауабы: Бұл атомның негізінен бос екенін, ал оның массасы мен заряды ықшам ядрода шоғырланғанын дәлелдейді.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 35. Бордың кванттық постулаттары, сутегі атомының Бор бойынша моделі

- Бордың бірінші постулаты (стационар күйлер): атом тек белгілі бір энергиясы бар ерекше стационар күйлерде бола алады, оларда электрон үдеумен қозғалса да, атом энергия шығармайды.
- Бордың екінші постулаты (жиіліктер): атом бір стационар күйден екіншісіне өткенде осы күйлердің энергия айырымына тең энергиясы бар бір фотон шығарылады немесе жұтылады: hν = Ен − Ем.
- Сутегі атомы үшін Бор моделі сутегінің сызықты сәулелену спектрін түсіндірді және электронның рұқсат етілген орбиталарының радиустары мен энергетикалық деңгейлерін есептеуге мүмкіндік берді.

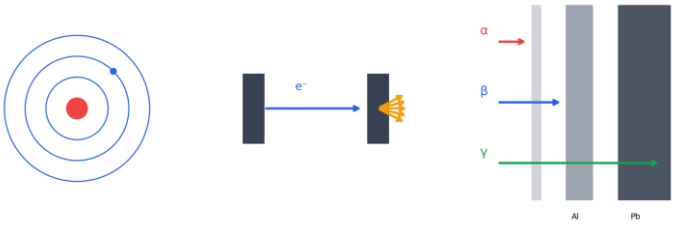
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Стационар күй	атом онда болғанда энергия шығармайтын, белгілі бір энергиясы бар ерекше күй.
Энергетикалық деңгей	атомның өзінің стационар күйлерінің бірінде ие бола алатын энергия мәні.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$h\nu = E_n - E_m$	Бордың екінші постулаты (жиіліктер ережесі).
$E_n = -E_1/n^2$	сутегі атомының n-ші стационар деңгейінің энергиясы (E_1 — негізгі күй энергиясы).

СХЕМА §35



МАҢЫЗДЫ
Бор постулаттары классикалық механиканы (электронның орбита бойымен қозғалысы) кванттық шектеулермен (тек белгілі орбиталар рұқсат етіледі) біріктірді — бұл дәйекті кванттық механиканы құруға маңызды, бірақ түпкілікті емес қадам болды.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Есеп шығару мысалы

Сутегі атомындағы электрон үшінші энергетикалық деңгейден екіншісіне өткендегі сәулелену жиілігін анықтаңыз, $E_2 = -3{,}4$ эВ, $E_3 = -1{,}5$ эВ.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$E_2 = -3{,}4$ эВ $E_3 = -1{,}5$ эВ	$\Delta E = E_3 - E_2 = 1{,}9$ эВ $= 3{,}04\times10^{-19}$ Дж	$h\nu = E_3 - E_2$ $\nu = \Delta E/h = 3{,}04\times10^{-19}/6{,}63\times10^{-34}$ $\nu \approx 4{,}6\times10^{14}$ Гц

Жауабы: $\nu \approx 4{,}6\times10^{14}$ Гц.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 36. Лазерлер, лазерлерді қолдану

- Лазер — атомдардың жарықты мәжбүрлі (индукцияланған) шығару құбылысына негізделген когерентті, монохроматты, тар бағытталған сәулелену көзі.
- Лазердің жұмысы үшін инверсиялық толуы қажет — бұл жоғарғы энергетикалық деңгейде төменгіден көп атом болатын күй, оған сырттан энергия «айдау» арқылы қол жеткізіледі.
- Лазерлер медицинада (хирургия, диагностика), өнеркәсіпте (кесу, дәнекерлеу, таңбалау), байланыста (оптикалық талшықты желілер), өлшеу техникасында және ақпаратты жазу/оқуда қолданылады.

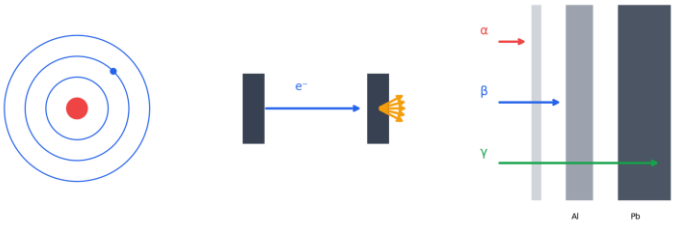
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Мәжбүрлі сәулелену	атомның сол жиіліктегі сыртқы фотонның әсерінен фотон шығаруы, мұнда жаңа фотон бастапқымен бағыты, жиілігі және фазасы бойынша толық сәйкес келеді.
Инверсиялық толуы	жоғары энергетикалық деңгейде төменгіден көп бөлшек болатын зат күйі.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$E = h\nu$ (әр шығарылған фотон үшін)	мәжбүрлі сәулелену кезінде шығарылатын фотондардың энергиясы бірдей және деңгейлер энергиясының айырымына тең.

СХЕМА §36



МАҢЫЗДЫ
Лазер сәулесінің қарапайым жарықтан айырмашылығы — когеренттілік (фазалардың сәйкестігі) пен жоғары монохроматтылық, бұл үлкен қуатты тар, таралмайтын сәуле алуға мүмкіндік береді.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Параграфқа тапсырма

Гелий-неон лазері толқын ұзындығы 632,8 нм жарық шығарады. Осындай сәулеленудің бір фотонының энергиясын анықтаңыз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$\lambda = 632{,}8$ нм $h = 6{,}63\times10^{-34}$ Дж·с $c = 3\times10^{8}$ м/с	$\lambda = 6{,}328\times10^{-7}$ м	$E = hc/\lambda$ $E = 6{,}63\times10^{-34}\cdot3\times10^{8}/(6{,}328\times10^{-7})$ $E \approx 3{,}14\times10^{-19}$ Дж ≈ 1,96 эВ

Жауабы: $E \approx 3{,}14\times10^{-19}$ Дж (≈ 1,96 эВ).

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

Тарау 7. Атом ядросы



§ 37. Атом ядросының құрамы, ядролық күштер, ядроның байланыс энергиясы

- Атом ядросы протондардан (заряды +e, массасы ≈ 1 а.б.) және нейтрондардан (заряды жоқ, массасы ≈ 1 а.б.) тұрады, оларды бірге нуклондар дейді; Z протон саны элементтің реттік нөміріне тең, A массалық саны A = Z + N.
- Ядролық күштер — нуклондар арасындағы қысқа әрекет ету қашықтығы (≈ 10^{-15} м) бар тартылыс күштері, протондардың кулондық тебілуінен әлдеқайда басым және ядроның тұрақтылығын қамтамасыз етеді.
- Ядроның байланыс энергиясы — ядроны жеке нуклондарға толық бөлу үшін жұмсау керек энергия; ол масса дефектімен Δm (нуклондар массалары қосындысы мен ядро массасының айырымы) Эйнштейн формуласымен байланысты: Eбайл = Δm·c^2.

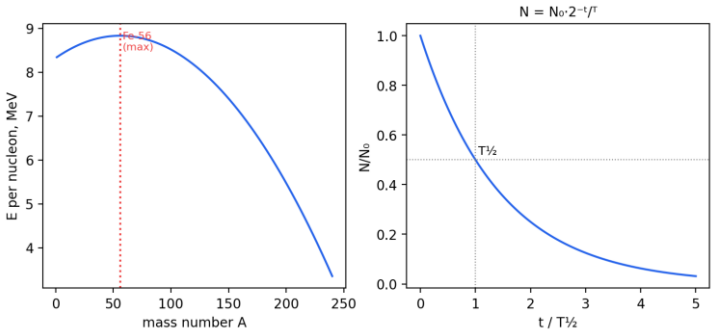
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Нуклондар	протондар мен нейтрондардың атом ядросының құрамдас бөлшектері ретіндегі жалпы атауы.
Масса дефекті	жеке нуклондардың массалары қосындысы мен олардан құралған ядро массасының айырымы.
Ядроның байланыс энергиясы	ядроны жеке нуклондарға толық бөлу үшін жұмсалатын энергия.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
A = Z + N	протон саны Z және нейтрон саны N арқылы массалық сан.
Eбайл = Δm·c^2	масса дефекті арқылы ядроның байланыс энергиясы (Эйнштейн формуласы).
Δm = Zmp + Nmн − mядро	протон, нейтрон және ядро массалары арқылы масса дефекті.

СХЕМА §37



МАҢЫЗДЫ
Меншікті байланыс энергиясы (байланыс энергиясы нуклон санына бөлінген) орта массалы ядролар үшін (темірге жақын, A≈56) ең үлкен — сондықтан ауыр ядролардың бөлінуі де, жеңіл ядролардың синтезі де энергетикалық тиімді.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Есеп шығару мысалы

Гелий ядросының ^4_2He массасы 4,00150 а.б., протон массасы 1,00728 а.б., нейтрон массасы 1,00867 а.б. болса, ядроның байланыс энергиясын анықтаңыз (1 а.б. = 931,5 МэВ).

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
Z = 2 N = 2 mядра = 4,00150 а.е.м. m_p = 1,00728 а.е.м. m_n = 1,00867 а.е.м.	*1 а.б. = 931,5 МэВ*	Δm = 2·1,00728 + 2·1,00867 − 4,00150 Δm = 0,03040 а.е.м. Eсв = 0,03040·931,5 ≈ 28,3 МэВ

Жауабы: Ебайл ≈ 28,3 МэВ.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 38. Радиоактивтілік, радиоактивті ыдырау заңы

- Радиоактивтілік — бір элементтердің тұрақсыз ядроларының бөлшектер немесе сәулелену шығарумен қатар жүретін өздігінен басқа элементтердің ядроларына айналуы.
- Радиоактивті ыдыраудың негізгі түрлері: альфа-ыдырау (гелий ядросын шығару), бета-ыдырау (электрон немесе позитрон шығару), гамма-сәулелену (жоғары энергиялы фотондарды шығару, әдетте альфа- және бета-ыдыраумен қатар жүреді).
- Радиоактивті ыдырау заңы: ыдырамаған ядролар саны уақыт өте келе $N = N_0 \cdot 2^{-t/T}$ экспоненциалды заңы бойынша кемиді, мұндағы T — сыртқы жағдайларға тәуелсіз жартылай ыдырау периоды.

АНЫҚТАМАЛАР

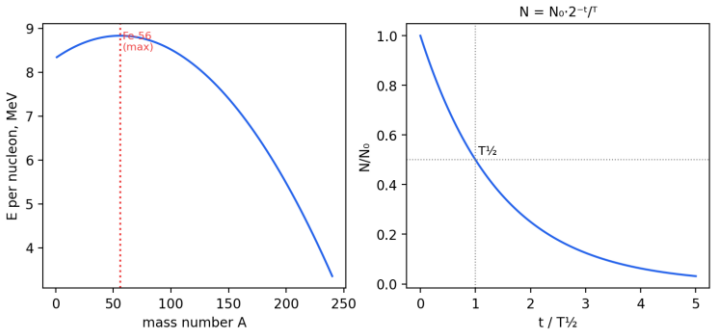
Термин	Анықтама
Радиоактивтілік	атомдардың тұрақсыз ядроларының бөлшектер немесе сәулелену шығарумен басқа элементтердің ядроларына өздігінен айналуы.

Термин	Анықтама
Жартылай ыдырау периоды T	радиоактивті ядролардың бастапқы санының жартысы ыдырайтын уақыт.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$N = N_0 \cdot 2^{-t/T}$	радиоактивті ыдырау заңы.
$^{4}_{2}{}^{R}ZX \rightarrow {}^{44-1}_{2}{}^{R}Z_{-2}Y + {}^{4}_{2}He$	альфа-ыдырау сызбасы: массалық сан 4-ке, ядро заряды 2-ге кемиді.

СХЕМА §38



МАҢЫЗДЫ
Жартылай ыдырау периоды — өте көп ядроның статистикалық сипаттамасы; жеке ядроның ыдырау сәтін болжау мүмкін емес, бірақ көп ядро үшін ыдырау заңы жоғары дәлдікпен орындалады.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 38-жаттығу, 1-тапсырма

Радиоактивті изотоптың жартылай ыдырау периоды 8 тәулік. Осы изотоптың бастапқы ядро санының 75%-ы қанша уақытта ыдырайды?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
T = 8 суток доля распавшихся = 75% → осталось 25%	$N/N_0 = 0{,}25 = 1/4$	$N/N_0 = 2^{-t/T} = 1/4 = 2^{-2}$ $t/T = 2$ $t = 2T = 16$ суток

Жауабы: 16 тәуліктен кейін.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 39. Ядролық реакциялар, ядроның бөліну реакциясы

- Ядролық реакция — атом ядроларының басқа ядролармен немесе бөлшектермен әрекеттескендегі айналу процесі; ядролық реакцияларда электр заряды, массалық сан, энергия және импульс сақталады.
- Ядроның бөліну реакциясы — ауыр ядроның (мысалы, уран-235) оған нейтрон түскенде екі жеңілірек ядроға бөлінуі, энергия мен бірнеше жаңа нейтронның бөлінуімен қатар жүреді.
- Тізбекті бөліну реакциясы бір ядроның бөлінуінен шыққан нейтрондар көрші ядролардың бөлінуін тудырғанда пайда болады; нейтрондардың көбею

коэффициенті k>1 болғанда реакция көшкін тәрізді өседі (ядролық қарудың негізі, ал бақыланатын k=1 болғанда — ядролық реакторлардың негізі).

АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Ядролық реакция	атом ядроларының басқа ядролармен немесе элементар бөлшектермен әрекеттескендегі айналу процесі.
Тізбекті реакция	оны тудыратын бөлшектер (мысалы, нейтрондар) сол реакцияның өнімі ретінде пайда болатын реакция.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$\vdots_5^{235}U + {}_5^1n \to$ сынықтар + $k\cdot{}_5^1n + E$	нейтрон әсерінен уран-235 ядросының бөліну сызбасы, E энергиясы бөлінеді.
сақталу заңдары: ΣZ, ΣA	реакцияға дейінгі және кейінгі заряд пен массалық сандар қосындысы тең.

СХЕМА §39



МАҢЫЗДЫ
Ядролар бөлінгенде энергия бөлінеді, себебі сынықтардың жиынтық меншікті байланыс энергиясы бастапқы ауыр ядроныкінен көп (сынықтар меншікті байланыс энергиясы қисығының темірге жақын максимумына жақынырақ жатады).

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — 39-жаттығу, 1-тапсырма

Ядролық реакциядағы жетіспейтін элементті жазыңыз: $\vdots_9^4Pu + {}_0^1n \to \vdots_5^5Xe + ? + 2{}_0^1n$.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
Реагенты = $\vdots_9^4$Pu (A=239, Z=94) + ${}_0^1$n Продукты = $\vdots_5^5$Xe (A=140, Z=54) + ? + $2{}_0^1$n	*A мен Z сақталуы*	A: 239+1 = 140 + A? + 2 → A? = 98 Z: 94+0 = 54 + Z? + 0 → Z? = 40 Элемент с Z=40 — цирконий Zr

Жауабы: Жетіспейтін өнім — ^{4098}Zr (цирконий-98).

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 40. Термоядролық реакция, атом энергетикасы

- Термоядролық реакция — өте жоғары температурада (ондаған миллион кельвин шамасында) жеңіл атом ядроларының ауырырақ ядроға бірігу (синтез) реакциясы, көп мөлшерде энергия бөлумен қатар жүреді.
- Күн мен жұлдыздарда сутегіден гелийдің термоядролық синтезі жүреді; гелийдің меншікті байланыс энергиясы сутегіден көп, сондықтан мұндай синтез энергетикалық тиімді.
- Атом (ядролық) электр станциясы реактордағы уранның бақыланатын тізбекті бөліну реакциясын пайдаланады: бөліну энергиясы жылу тасымалдағышты қыздырады, ол бу генераторы арқылы турбина мен электр генераторын іске қосады.

АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Термоядролық реакция	өте жоғары температурада жеңіл атом ядроларының ауырырақ ядроға синтезделу реакциясы.
Ядролық реактор	энергия бөле отырып, ядролардың бақыланатын тізбекті бөліну реакциясы жүзеге асырылатын құрылғы.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$_1^2H + _1^3H \to _2^4He + _0^1n + E$	дейтерий мен тритийдің синтез реакциясы (термоядролық реакцияға мысал).
$E = \Delta m \cdot c^2$	синтез реакциясында бөлінетін энергия масса дефекті арқылы.

СХЕМА §40



МАҢЫЗДЫ
Жердегі термоядролық синтез үшін бірдей таңбалы зарядталған ядролардың кулондық тебілуін жеңу үшін өте жоғары температуралар қажет; бақыланатын термоядролық синтез әзірге өндірістік технология емес, белсенді зерттеу нысаны болып қалуда.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Есеп шығару мысалы

Дейтерий мен тритийдің синтез реакциясында $_1^2H + _1^3H \to _2^4He + _0^1n$ 17,6 МэВ энергия бөлінеді. Осы реакцияның масса дефектін анықтаңыз.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
E = 17,6 МэВ	*1 а.б. = 931,5 МэВ*	Δm = E/931,5 Δm = 17,6/931,5 Δm ≈ 0,0189 а.е.м.

Жауабы: Δm ≈ 0,0189 а.б.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

§ 41. Элементар бөлшектер

- Элементар бөлшектер — материяның белгілі ең кіші бөлшектері, (қазіргі түсінік бойынша) ішкі құрылымы жоқ немесе одан да іргелі бөлшектерден (кварктардан) тұратын бөлшектер.
- Элементар бөлшектерге фотон, электрон, протон, нейтрон (соңғы екеуі кварктардан тұрады), нейтрино және үдеткіштердегі тәжірибелерде ашылған көптеген басқа бөлшектер жатады.
- Әрбір бөлшектің массасы бірдей, бірақ заряды және кейбір басқа кванттық сандары қарама-қарсы сәйкес античастицасы болады; бөлшек пен античастица кездескенде олар фотондар түрінде энергия бөле отырып аннигиляцияға ұшырайды.

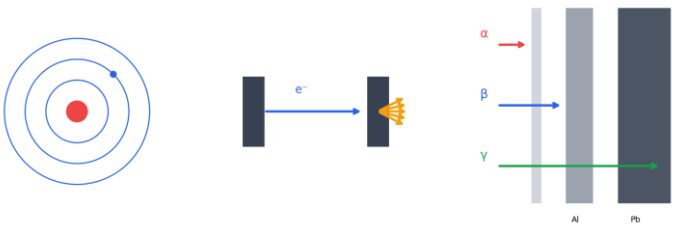
АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Элементар бөлшек	материяның белгілі ең кіші бөлшегі, қазіргі түсінік бойынша ішкі құрылымы жоқ немесе одан да іргелі бөлшектерден тұрады.
Античастица	сәйкес бөлшекпен массасы бірдей, бірақ электр заряды және кейбір басқа кванттық сандары қарама-қарсы бөлшек.
Аннигиляция	бөлшек пен античастицаның соқтығысу кезінде сәулеленуге (фотондарға) айналу процесі.

ФОРМУЛАЛАР МЕН ҚАТЫНАСТАР

Формула	Түсініктеме
$e^- + e^+ \to 2\gamma$	электрон мен позитронның аннигиляциясы нәтижесінде екі фотон түзілуіне мысал.
$E = 2mc^2$	электрон мен позитронның аннигиляциясы кезінде бөлінетін ең кіші энергия.

СХЕМА §41



МАҢЫЗДЫ

Қазіргі элементар бөлшектер физикасы (Стандартты модель) затты кварктар мен лептондар арқылы, ал олардың арасындағы әрекеттесуді тасымалдаушы бөлшектер (фотон, глюондар, W- және Z-бозондар) арқылы сипаттайды; бұл сала белсенді дамуын жалғастыруда.

ОҚУЛЫҚТАН ШЫҒАРЫЛҒАН ЕСЕП — Есеп шығару мысалы

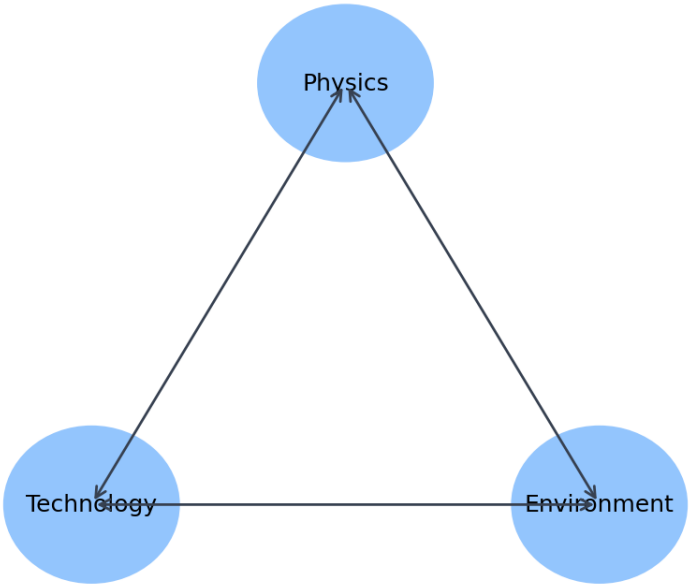
Тыныштық күйіндегі электрон мен позитронның аннигиляциясында екі бірдей фотон түзіледі. Әр фотонның энергиясы мен жиілігін анықтаңыз ($m_э$ = 9,1×10^{-31} кг).

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
m_e = 9,1×10^{-31} кг c = 3×10^{8} м/с h = 6,63×10^{-34} Дж·с	*Жұптың толық тыныштық энергиясы 2mc^2 екі фотон арасында тең бөлінеді*	$E_{фотон} = m_e c^2$ = 9,1×10^{-31}·(3×10^{8})^2 ≈ 8,19×10^{-14} Дж ν = E/h = 8,19×10^{-14}/6,63×10^{-34} ν ≈ 1,23×10^{20} Гц

Жауабы: E ≈ 8,19×10^{-14} Дж (0,51 МэВ); ν ≈ 1,23×10^{20} Гц.

Тексеру: шамаларды ХБЖ-де жазу → формуланы таңдау → мәндерді өлшем бірліктерімен қою → жауапты жазу.

Тарау 8. Қорытынды. Заманауи физикалық әлем бейнесі



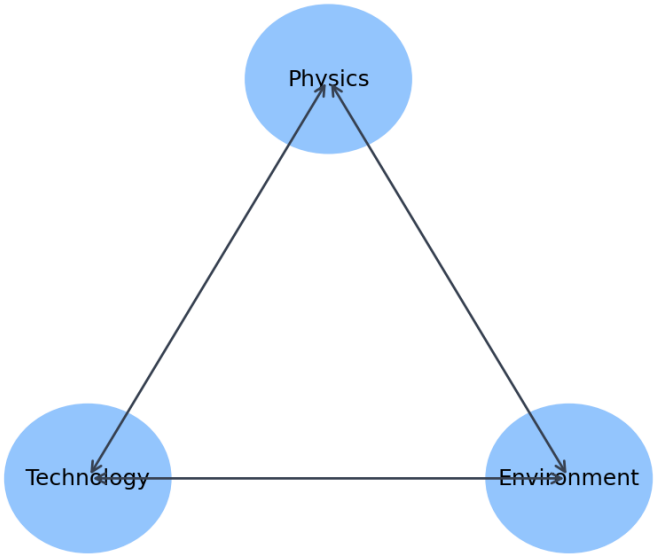
§ 42. Физика және ғылыми-техникалық прогресс

- Физика — ашылымдары қазіргі технологиялардың басым көпшілігінің негізінде жатқан іргелі ғылым: электр мен радиобайланыстан бастап компьютерлер, лазерлер және атом энергетикасына дейін.
- Физиканың дамуы спираль бойынша жүреді: жаңа тәжірибелік деректер жаңа теорияларды талап етеді (мысалы, классикалық механикадан салыстырмалылық теориясы мен кванттық механикаға өту), ал жаңа теориялар жаңа технологияларға жол ашады.
- Қазақстандық ғалымдар мен ғылыми орталықтар (мысалы, Алматыдағы Ядролық физика институты) физиканың және оның атом энергетикасы, медицина мен материалтану саласындағы практикалық қолданыстарының дамуына үлес қосады.

АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Ғылыми-техникалық прогресс	бір-бірін өзара айқындайтын ғылым мен техниканың үздіксіз даму процесі.

СХЕМА §42



МАҢЫЗДЫ
Физика тарихы іргелі жаңалықтардың (мысалы, Максвеллдің электромагнетизмі немесе Планктың кванттық теориясы) көбіне олар жасалғаннан ондаған жылдар өткен соң практикалық қолданыс табатынын көрсетеді — сондықтан іргелі зерттеулер дереу практикалық нәтиже бермесе де маңызды.

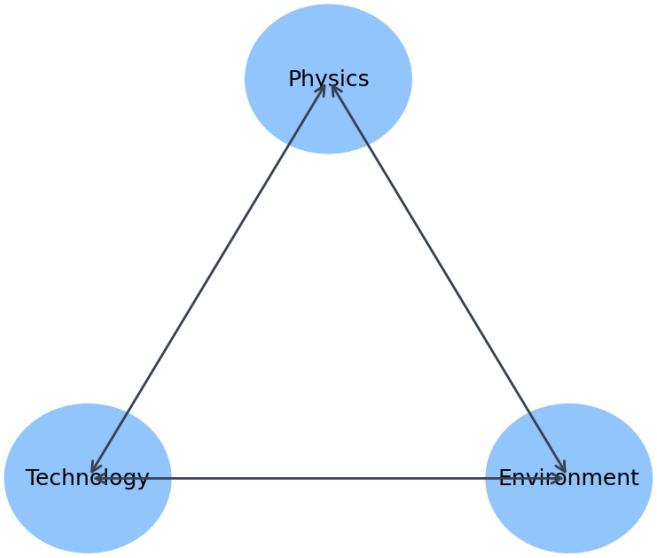
§ 43. Физикалық әлем бейнесі

- Физикалық әлем бейнесі — сол дәуірдің физикалық теориялары негізінде қалыптасқан табиғаттың құрылысы мен заңдылықтары туралы көзқарастар жүйесі; ол тарихи түрде механикалықтан электромагниттікке, содан соң кванттық-релятивистік бейнеге өзгерді.
- Қазіргі физикалық әлем бейнесі салыстырмалылық теориясын (кеңістік, уақыт және гравитацияны үлкен масштабта сипаттайтын) мен кванттық механиканы (микробөлшектердің қасиетін сипаттайтын) біріктіреді, сондай-ақ Әлемді Үлкен жарылыстан бүгінге дейінгі дамуда қарастырады.
- Физика экология мен тұрақты даму мәселелерімен тығыз байланысты: энергияны тиімді пайдалану, ластануды азайту және жаңа энергия көздерін іздеу үшін физикалық заңдарды түсіну қажет.

АНЫҚТАМАЛАР

Термин	Анықтама
Физикалық әлем бейнесі	белгілі бір дәуірдің физикалық теориялары негізінде қалыптасқан табиғаттың құрылысы мен заңдылықтары туралы көзқарастар жүйесі.

СХЕМА §43



МАҢЫЗДЫ
Ешбір физикалық әлем бейнесі түпкілікті емес: жаңа тәжірибелік деректер жинақталған және теориялар жетілдірілген сайын ол дамиды, бірақ табиғат құбылыстарын түсіндіру мен болжаудың маңызды құралы болып қала береді.